

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Kvalitatiivne analüüs kasutamiseks reaalaaja
RT-PCR-instrumentides

Kasutusjuhend

**REF**

12016027

SARS-CoV-2/FluA/FluB oligod

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run
Control

IVD 

Bio-Rad Laboratories, Inc.

4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547

**EC REP**

FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

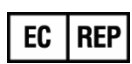
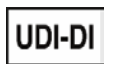
10000145998 Ver. A Aprill 2021

33-1- 4795-6000

Tõlked

Tootedokumendid võivad elektroonilisel kujul olla muus keeles.

Sümbolite loend

 Euroopa vastavusmärgis	 Tootja	 Volitatud esindaja Euroopa Liidus
 Partiinumber	 Aegumiskuupäev	 Kasutamiseks in vitro diagnostikas
 Temperatuurivahemik	 Katalooginumber	 Lugege kasutusjuhendit
 Testide arv	 Kasutamiseks koos	 Seerianumber
Rx Only Ainult arsti korraldusel	 Kordumatu identifitseerimistunnus – seadme identifikaator	 Sisaldab lateksit
 Ainult teadusuuringutes kasutamiseks	 Ainult ühekordseks kasutamiseks	 Bioloogiliselt ohtlik

Õigusalsed märkused

Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi ilma ettevõtte Bio-Rad Laboratories kirjaliku loata reprodutseerida ega edastada mis tahes viisil ei elektrooniliselt ega mehaaniliselt, sealhulgas fotokopeerimis-, salvestussüsteemidega või mis tahes teabe säilitamise või otsimise süsteemidega.

Bio-Rad jätab endale õiguse oma tooteid ja teenuseid igal ajal muuta. Seda kasutusjuhendit võidakse ette teatamata muuta. Kuigi Bio-Rad proovib tagada teabe täpsuse, ei vastuta Bio-Rad selle teabe rakendamisest või kasutamisest tulenevate vigade ega võimalike kahjude eest.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL ja MICROSEAL on ettevõtte Bio-Rad Laboratories, Inc. kaubamärgid teatud jurisdiktsioonides.

Hard-Shelli plaadid on hõlmatud ühe või mitme järgmise USA patendi või nende välismaiste ekvivalentiga, mille omanik on Eppendorf AG-le: USA patendinumbrid 7,347,977; 6,340,589 ja 6,528,302.

Kõik siin kasutatud kaubamärgid on nende vastava omaniku omand.

See toode ja/või selle kasutamine on hõlmatud USA patendinoõudlustega ja/või menetletavate USA ja muude riikide patenditaotlustega, mille omanik või litsentsi omanik on ettevõtte Bio-Rad Laboratories, Inc. Selle toote ost hõlmab intellektuaalomandi alusel piiratud ja mitte ülekantavat õigust kasutada toodet ainult ettevõttesisese teadustöö ja diagnostika tegemise eesmärgil. SARS-CoV-2, A-gripi ja B-gripi testimiseks lubab Bio-Rad toodet kasutada mistahes kaubanduslikul eesmärgil, sealhulgas tootmine, kvaliteedikontroll või äriteenused, nagu lepingulised teenused või teenustasu. Teavet sellise kasutuslitsentsi kohta saab ettevõttelt Bio-Rad Laboratories. Kasutades toodet muuks kui SARS-CoV-2, A-gripi ja B-gripi testimiseks, peab ostja/lõppkasutaja hankima täiendavad intellektuaalomandi õigused, mida võib vaja minna.

Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kasutamiseks in vitro diagnostikas. Kasutamiseks meditsiinitöötajatele.

Seda testikomplekti tohivad käsitseda ainult kvalifitseeritud töötajad, kes on koolitatud laboriprotseduuride alal ja teavad nendega seotud võimalikke ohte. Kandke sobivat kaitseriietust, silma-/näokaitset ja sobivaid kaitsekindaid ning käsitsege heade laboritavade kohaselt.

Isikukaitsevahendid

Komponentide ja prooviplaatide kasutamisel on soovitatav kasutada kaitsekindaid ettenähtud viisil. Kõik nõrgenenud kaitsevõimega kindad tuleb ära visata ja asendada. Kemikaalidega kokku puutunud kinnaste taaskasutuse üle otsustamisel võtke arvesse kemikaalide toksilisust ja selliseid tegureid nagu kokkupuute-, ladustamisaeg ning temperatuur. Masinate, analüüsiseadmete, õlide ja puhastusvahendite käsitlemisel kasutatavate kinnaste valimisel arvestage järgnevaid omadusi:

- butüülkindad on valmistatud sünteetilisest kummist ja kaitsevad peroksiidi, vesinikfluoriidhappe, tugevate leeliste, alkoholide, aldehydide ja ketoonide eest;
- looduslikust (lateksist) kummist kindaid on mugav kanda ning need on märkimisväärselt rebenemistugevuse, elastsuse ja temperatuurikindlusega;
- neopreenkindad on valmistatud sünteetilisest kummist ja võimaldavad paindlikkust, näppude liikuvust, on väga tihedad ning suure rebenemiskindlusega; need kindad kaitsevad alkoholide, orgaaniliste hapete ja leeliste eest;
- nitrilkindad on valmistatud kopolümeerist ja kaitsevad selliste klooritud lahustite nagu trikloroetüleeni ning tetrakloroeteeni eest; need pakuvad kaitset õlide, rasvade, hapete ja söövitavate ainetega töötamisel.

Sisukord

Tõlked.....	2
Sümbolite loend	2
Õigusalsased märkused	2
Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) hoiatused ja ettevaatusabinõud	3
Isikukaitsevahendid.....	3
Ettenähtud kasutus.....	6
Kokkuvõte ja põhimõte	6
Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) töövoog.....	8
Reagendid ja instrumendid	8
Kaasasolevad materjalid	8
Nõutavad materjalid, mis komplekti ei kuulu	8
Üldised ettevaatusabinõud ja hoiatused	9
Proovide kogumine, käsitlemine ja säilitamine.....	10
Kontrollmaterjalide kasutamine	11
Reagentide käsitlemine ja säilitamine.....	12
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	12
Tööalad	12
Üldine käsitlemine.....	12
Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kasutamise protseduur.....	12
Ülevaade	12
Nukleiinhappe ekstraheerimine.....	13
Üheastmelise RT-PCR-reaktsiooni ettevalmistamine	13
Analüsaatori Bio-Rad CFX seadistamine	14
RT-PCR-plaadi kasutamine reaala PCR-süsteemis CFX96 Dx.....	16
Andmete analüüs reaala PCR-süsteemis CFX96 Dx.....	16
Reaala PCR-analüsaatori Applied Biosystems 7500 Fast Dx seadistamine	17
Andmeanalüüs reaala analüsaatoril Applied Biosystems 7500 Dx Fast.....	18
Tulemuste tõlgendamine	19
Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kontrollid – NTC, positiivne ja negatiivne.....	19
Patsiendiproovi tulemuste uurimine ja tõlgendamine	20
Piirangud	22
Analüütilised toimivusnäitajad	23
Analüütiline tundlikkus	23

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Inklusiivsus	27
Segavate ainete uuring	34
Ülekandmise/ristsaastumise uuring	35
Koinfektsioon (konkureeriv segav mõju)	36
Täpsus/korratavus	37
Värske vs. külmutatud.....	39
Retrospektiivne kliiniline hinnang.....	41
Viited	42

Ettenähtud kasutus

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) on reaalaaja pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsiooni (RT-PCR) analüüs, mis on ette nähtud nukleiinhappe samaaegseks kvalitatiivseks tuvastamiseks ja eristamiseks SARS-CoV-2, A-gripi ja/või B-gripi ninaneelukaabes isikute puhul, kellel tervishoiutöötaja kahtlustab COVID-19-t. SARS-CoV-2 ja gripi põhjustatud hingamisteede viirusnakkuse kliinilised nähud ning sümptomid võivad olla sarnased.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) on ette nähtud kasutamiseks SARS-CoV-2, A-gripi ja/või B-gripi viiruse RNA samaaegseks tuvastamiseks ja eristamiseks kliinilistes proovides ning pole ette nähtud C-gripi tuvastamiseks. A-gripi, B-gripi ja/või SARS-CoV-2 viiruste RNA on tuvastatav ülemiste hingamisteede proovides, mis on enamasti nakkuse ägedas faasis. Positiivsed tulemused viitavad aktiivsele nakatumisele, kuid ei välista bakteriaalset infektsiooni ega koinfektsiooni teiste patogeenidega, mida test ei tuvastanud; patsiendil nakkushaiguse diagnoosimiseks on vaja kliinilist korrelatsiooni patsiendi anamneesis ja muud diagnostilist teavet. Tuvastatud haigustekitaja ei pruugi olla haiguse lõplik põhjustaja.

Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) negatiivsed tulemused ei välista SARS-CoV-2-ga, A-gripiga ja/või B-gripiga nakatumist ja neid ei tohiks kasutada patsiendi diagnoosimise, ravi või teiste raviotsuste tegemisel ainsa alusena. Negatiivseid tulemusi tuleb hinnata kliiniliste vaatluste, patsiendi anamneesi ja/või epidemioloogilise teabe kontekstis.

Komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) testimine on mõeldud kvalifitseeritud laboratooriumitöötajatele, keda on spetsiaalselt juhendatud ja õpetatud reaalaaja PCR-i ning *in vitro* diagnostiliste protseduuride tegemise osas.

Kokkuvõte ja põhimõte

Hiinas Hubei provintsis Wuhani linnas tuvastati uudse koroonaviiruse (SARS-CoV-2) põhjustatud kopsupõletiku puhang, millest teatati Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO) 31. detsembril 2019. SARS-CoV-2 kiire levik paljudes maailma piirkondades nõuab tervishoiuasutustelt ja laboratooriumitelt valmisolekut ning reageerimist. Viiruse tuvastamiseks ette nähtud spetsiifiliste ja tundlike testide kättesaadavus on hädavajalik, et täpselt diagnoosida juhtumeid, hinnata haiguspuhangu ulatust, jälgida sekkumisstrateegiaid ning teha vaatlusuringuid.

Komplekt Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) on molekulaarne *in vitro* diagnostiline test, mis sisaldab RT-PCR-analüüsi tegemiseks vajalikke reagente. Praimeri- ja sondikomplektid on ette nähtud tuvastama ja eristama SARS-CoV-2, A-gripi ja/või B-gripi viiruse RNA-d ninaneelukaabes isikute puhul, kellel tervishoiutöötaja kahtlustab COVID-19-t. Täiendavad testimis- ja kinnitamisprotseduurid tuleb teha kooskõlas riiklike tervishoiu- ja/või muude asutustega, kellele on vaja aruandlust esitada. Testitulemused tuleb esitada regulatiivsete nõuete järgi. Asümptomaatiliste patsientide puhul ei ole analüüsi toimivus teada.

SARS-CoV-2, A-gripi ja/või B-gripi viiruse RNA tuvastamise ja eristamise oligonukleotiidist praimerid ja sondid on samad, millest teatas USA Haiguste Tõrje ja Ennetamise Keskus (CDC) ning need sisaldavad kolme praimerite/sondide komplekti (FluA, FluB ja SC2), mille sihtmärgiks on vastavalt A-gripiviiruse, B-gripiviiruse ja SARS-CoV-2 viiruse RNA. Analüüs sisaldab ka primereid ja sondi inimese RNAasi P geeni (RP) tuvastamiseks kliinilistes proovides või kontrollproovides. SARS-CoV-2 tuvastamise oligonukleotiidist

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

praimerid ja sond valiti SARS-CoV-2 genoomi 3' otsa evolutsiooniliselt konserveerunud piirkonnast ja need sisaldavad osaliselt nukleokapsiidi (N) geeni karboksüterminaalset osa. A-gripiviiruste tuvastamise praimerid ja sondid valiti matriksi (M1) geeni evolutsiooniliselt hästi konserveerunud piirkonnast. B-gripiviiruste tuvastamise praimerid ja sond valiti mittestruktuurse geeni 2 (NS2) konserveerunud piirkonnast. Multipleksne analüüs tehakse ühes kaevukeses/anumas ning sellega tuvastatakse ja eristatakse SARS-CoV-2 viiruse, A-gripiviiruse ja B-gripiviiruse RNA-d. Paneelile on lisatud ka täiendav praimer/sondi komplekt, et tuvastada kontrollproovides ja kliinilistes proovides inimese RNAas P (RP) geeni. Testi tegemiseks isoleeritakse ja puhastatakse RNA kontrollproovidest ja kliinilistest proovidest ning lisatakse seejärel põhisele, mis valmistatakse supersegu Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix abil. Põhisegu sisaldab pöördtranskriptaasi, mis transkribeerib RNA cDNA-ks, ja DNA polümeraasi, mis amplifitseerib cDNA fragmente, mis on homoloogilised praimer/sondi komplektidega. Spetsiifiliste sihtmärkide amplifikatsiooni mõõdetakse reaallaja PCR-instrumentiga spetsiifiliste ergastus-/emissiooni lainepikkuste vahemikes toimuva fluorestsentsi intensiivsuse muutusena.

Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) saab kasutada reaallaja PCR-süsteemiga Bio-Rad CFX96 Dx ja Thermo Fisher Scientific, Inc. Applied Biosystems (AB) 7500 Fast Dx Real-Time PCR Systems (tabel 1).

Tabel 1. Vajalikud instrumendid

Katalooginumber	Tootenimi	Tarkvara (vanim versioon)
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM C1000 Dx Thermal Cycler	CFX Manager Dx Software
4406985 või 4406984	Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR System	SDS Software

Süsteem CFX96 Dx kasutab CFX Manager Dx-i tarkvaraversiooni 3.1 või hilisem. Reaallaja PCR-analüsaator Applied Biosystems 7500 Fast Dx kasutab tarkvara SDS-i versiooni 1.4 või hilisem.

Küberturvalisuse riskide maandamiseks on reaallaja analüsaatorile ja arvutile juurdepääsu keskkond elektrooniliste dokumentide sisu eest vastutavate isikute kontrolli all. Bio-Rad nõuab riskide maandamiseks järgmiste turvanõuete rakendamist.

- Hoidke reaallaja analüsaatorit ja arvutit kindlas asukohas
- Lubage Windowsi tulemüür
- Lubage AppLocker, et takistada administraatori õigusteta kasutajatel väliste tarkvararakenduste või skriptide käivitamist
- Lubage Windowsi viiruste ja ohutõrje
- Lubage süsteemile CFX Manager Dx juurdepääsuks kasutajate paroolid
- Lubage parooliga kaitstud ekraanisäästja
- Keelake kasutamata pordid, nii sissetulevad kui ka väljaminevad
- Keelake kaugteenused
- Keelake rakenduse automaatkäivitus
- Ärge määrake Windowsi sisselogimist vaikimisi administraatori kontole
- Installige Windowsi turvavärskendused viivitamata
- Ärge ühendage arvutit võrku kas Etherneti või WiFi (soovitav) ühenduse kaudu

Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) töövoog

Töövoog koosneb neljast etapist (tabel 2).

Tabel 2. Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) töövoog

Töövoog	
1. etapp	Viiruse RNA eraldamine ninaneelukaabetest
2. etapp	RT-PCR-plaadi ettevalmistamine
3. etapp	Ühesammuline pöördtranskriptsioon ja qPCR
4. etapp	Analüüs

Reagendid ja instrumendid

Kaasasolevad materjalid

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) sisaldab piisavalt reagente, et töödelda kokku 200 reaktsiooni (tabel 3).

Tabel 3. Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kuuluvad materjalid

Tootenimi	KOGUS (Katsutid)	Maht (µl)	Säilitamistingimused, °C
Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control*	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control*	1	1000	-20 °C
SARS-CoV-2/FluA/FluB oligod	1	300	-20 °C

* Komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ei tuvastata RSV-d ja positiivsete ning negatiivsete kontrollide kasutamisel RSV tulemusi ei kuvata

Märkus. Ohutuskaardid (SDS) on saadaval aadressil bio-rad.com

Nõutavad materjalid, mis komplekti ei kuulu

Reagendid ja kulumaterjalid

RNA puhastamise reagentid

QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (katalooginr 52906, 52904) on heaks kiidetud kasutamiseks komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) tootja juhiste järgi.

Märkus. Tootja toetab selle komplekti puhul automatiseeritud ekstraheerimist süsteemis QIAcube ja see vajab valideerimist.

Universaalsed reagentid ja kulumaterjalid reaala PCR-i jaoks

Materjalid, mis ei kuulu komplekti, kuid on vajalikud analüüsiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kasutamiseks Bio-Radi ja Thermo Fisher Scientificu reaala PCR-süsteemides, on loetletud tabelites 4 ja 5.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabel 4. Materjalid, mis on vajalikud reaalaaja süsteemi CFX96 Dx kasutamiseks, kuid ei kuulu komplekti

Bio-Radi katalooginr	Nimi	Kogus (igaüht)	Säilitamistingimused
MSB1001	Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film, liimuv, optiline	100	15 °C kuni 30 °C
HSP9955 või ekvivalentne*	HSP9955, Hard-Shell 96-Well PCR Plates, madal profiil, õhuke sein, äärisega, valge/valge	50	15 °C kuni 30 °C

* Vaadake teiste 96 kaevukesega värvilise korpuse/valgete kaevukestega PCR-plaatide puhul plaadi Bio-Rad Hard-Shell PCR Plate brošüüri 5496

Tabel 5. Vajalikud, kuid komplekti mittekuuluvad materjalid, mida kasutada reaalaaja PCR-süsteemis Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Thermo Fisher Scientificu katalooginr	Tootenimi	Kogus (igaüht)	Säilitamistingimused
4311971	MicroAmp Optical Adhesive Film	100	15 °C kuni 30 °C
4346906	MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0,1 ml	20	15 °C kuni 30 °C

Instrumendid, tarkvara ja üldised laboriseadmed

Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) tegemiseks vajalikud, kuid komplekti mitte kuuluvad laboriseadmed on loetletud tabelis 6.

Tabel 6. Üldised laboriseadmed, mis on vajalikud, kuid pole komplektis kaasas

Kirjeldus	Varustaja
Ühe- ja mitmekanalilised reguleeritavad pipetid (1,00 µl kuni 1000,0 µl)	Rainin või Eppendorf
Mikrotsentrifuug	Palju varustajaid
Mikroitiiterplaadi tsentrifuug, mille rootorile sobivad tavalised mikroplaadid	Palju varustajaid
Mikser, vorteks või ekvivalentne	Palju varustajaid
Laborikülmik • -30 °C kuni -10 °C • ≤ -70 °C	Palju varustajaid
96 kaevukesega jahutusplakk või jää	Palju varustajaid
Mittekleepuvad, RNAasi-vabad mikrotsentrifuugi katsutid (1,5 ml ja 2,0 ml)	Palju varustajaid
Steriilsed aerosoolbarjääriga (filtreeritud) pipetiotsikud	Palju varustajaid

Üldised ettevaatusabinõud ja hoiatused

1. Kasutage ainult in vitro diagnostikaks (IVD).
2. Kasutage ainult retsepti alusel (Rx).
3. Ainult ametialaseks kasutamiseks.
4. Selle toote kasutamine on lubatud ainult SARS-CoV-2, A-gripiviiruse ja B-gripiviiruse nukleiinhapete samaaegseks kvalitatiivseks tuvastamiseks ja eristamiseks ning pole mõeldud mitte ühegi teise viiruse või haigustekitaja jaoks.
5. Kõiki bioloogilisi proove tuleks käsitseda, nagu oleks need nakkusohtlikud. Järgige ohutuid laboriprotseduure.
6. Kui tervishoiuasutuste soovitatava kliiniliste ja epidemioloogiliste sõelumiskriteeriumite alusel kahtlustatakse SARS-CoV-2 nakatumist, tuleb proovide kogumisel kasutada asjakohaseid nakkushaiguste tõrjemeetmeid. Kui tervishoiuasutuste soovitatavate kliiniliste ja epidemio-

loogiliste sõelumiskriteeriumite alusel kahtlustatakse nakatumist uue A-gripiviirusega, tuleb proovid saata kohaliku tervishoiuametisse analüüsiks.

7. Positiivsed SC2 tulemused viitavad SARS-CoV-2 RNA esinemisele.
8. Puhastage ja desinfitseerige kõik tööpinnad kõigepealt põhjalikult äsja valmistatud 0,5% naatriumhüpokloriti (10% valgendi) ja deioniseeritud või destilleeritud vee lahusega ja seejärel 70% alkoholiga. ETTEVAATUST! QIAamp ekstraheerimismeetodites kasutatavad lüüsipuhvrid sisaldavad guanidiiniumtiotsüanaati või guanidiini sisaldavaid materjale. Kokkupuutel naatriumhüpokloritiga (valgendi) võivad moodustada ülireaktiivsed ja/või mürgised ühendid.
9. Minimeerimaks saastumist nukleiinhapetega, puhastage regulaarselt töölauda, pipette ja seadmeid ning eraldage ala, milles töötate proovi ja RNA-/DNA-ga, analüüsi ettevalmistamise alast.
10. Optimeerige töövoogu ja ruumi kasutust, et minimeerida lõpuleviidud PCR-reaktsioonidest ülekanduva saaste ohtu.
11. Tagage, et reaallaja PCR-süsteemil ja automaatsüsteemil oleks eraldi piirkondades spetsiaalne ala, et vältida amplikoniga saastumist.
12. Valmistage analüüs ette ja lisage matriits erinevates kohtades spetsiaalsete pipettidega.
13. Kasutage kemikaalidega ja proovidega töötamisel nõuetekohaseid ohutuid laboriprotseduure.
14. Vahetage sageli kindaid, kui liigutate ja käsitate erinevaid reagente.
15. Selles dokumendis kirjeldatud protseduuride ja tingimuste eiramise tagajärjel võivad analüüsi tulemused olla valed ja tekkida kõrvaltoimed.
16. Ärge asendage komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) reagente teiste reagentidega.
17. Analüüsi ettevalmistamine ja matriitsi lisamine peab toimuma RNAasi-/DNAasi-vabas keskkonnas.
18. Veenduge, et kõiki seadmeid hooldataks ja kalibreeritaks korrapäraselt ning tootja soovitude kohaselt.
19. Kasutage nukleaasi-vabu otsikuid ja reagente ning puhastage pipette regulaarselt.
20. Veenduge, et kasutataks ainult soovitatud termotsükli protseduuri.
21. Ärge kasutage PCR-amplifitseerimiseks dietüülpürokarbonaadiga (DEPC) töödeldud vett.
22. Järgige protseduure ja suuniseid täpselt, et test saaks nõuetekohaselt tehtud. Kõrvalekalded protseduuridest ja suunistest võivad mõjutada testi toimivust.
23. Kui proovi käsitlemise ja töötlemise ajal ei ole proovide ülekandumine sobivalt kontrollitud, võib saada valepositiivseid tulemusi.
24. Ninasiseselt manustatud A/B-gripi vaktsiini saanud isikutel võivad analüüsitulemused gripi suhtes olla positiivsed kuni kolm päeva pärast vaktsineerimist.

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Proovide kogumine, käsitsemine ja säilitamine

Tundlike ja täpsete testitulemuste saamiseks on oluline proove koguda, säilitada ja transportida asjakohasel ning nõuetekohasel viisil. Kvaliteetsete proovide ja tulemuste tagamiseks on tungivalt soovitatav koolitada töötajaid õigete proovi kogumise protseduuride alal. Sobiva teabeallikana võib kasutada dokumenti CLSI MM13-Ed2 (august 2020).

1. Proovi vastuvõtukriteeriumid
 - Proovid tuleb koguda steriilsetesse, märgistatud katsutitesse ja tarnida testimislabori nõuete kohaselt.
2. Proovi tagasilükkamise kriteeriumid

- Proove, mida ei ole testimiseks eelnevalt heaks kiidetud ja mis on valesti märgistatud, ei testita enne, kui nõutav teave on kätte saadud.
3. Proovi kogumine
 - Vaadake CDC või Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhiseid inimese kliiniliste proovide kogumise, käsitlemise ja testimise kohta seoses 2019. aasta koroonaviirushaigusega (COVID-19).
 - Järgige tootja juhiseid proovi kogumise vahendite nõuetekohase kasutamise kohta.
 - Kaapeproovid tuleks koguda ainult sünteetilise (nt nailonist või Dacron®-ist) otsaga ja alumiiniumist või plastist varrega tampooni abil. Kaltsiumalginaat-tampoonid ei ole lubatud ja puidust varrega vatitampoone ei soovitata kasutada. Pange tampoonid kohe steriilsetesse katsutitesse, mis sisaldavad 2–3 ml viiruse transpordisöödet või universaalset transpordisöödet.
 4. Proovide transportimine
 - Proovid tuleb pakendada, saata ja transportida Rahvusvahelise Õhustranspordi Assotsiatsiooni (IATA) ohtlike kaupade määruse kehtiva väljaande kohaselt. Järgige potentsiaalsete 2019-nCoV proovide meditsiinilaborisse saatmisel UN 3373 B-kategooria bioloogilist ainet käsitlevaid tarneregulatsioone.
 - Säilitage proove temperatuuril 2–8 °C ja saatke need öö jooksul jääpakil meditsiinilaborisse. Kui proov külmutatakse temperatuuril –70 °C või madalamal, saatke see öö jooksul meditsiinilaborisse kuival jääl.
 5. Proovide säilitamine
 - Proove võib vajaduse korral pärast kogumist säilitada temperatuuril 2–8 °C kuni 72 tundi.
 - Kui on oodata, et ekstraheerimine viibib, säilitage proove temperatuuril –70 °C või alla selle kuni töötlemise jätkamiseni.
 - Ekstraheeritud nukleiinhapet tuleb säilitada temperatuuril 4 °C, kui seda kasutatakse 4 tunni jooksul, või temperatuuril –70 °C või alla selle, kui materjali tuleb säilitada kauem kui 4 tundi.

Kontrollmaterjalide kasutamine

Koos komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kasutatavad kontrollid.

- Reagendi ja/või keskkonna saastumise tuvastamiseks on vaja negatiivset kontrolli (NTC, no-template control). Selline kontroll kasutab kliinilise proovi asemel RNAasi-/DNAasi-vaba vett, mida peab olema vähemalt ühes reaktsiooniplaadi kaevukeses.
- Pöördtranskriptsiooni ja/või reagenti olulise tõrke, sealhulgas praimer ja sondi terviklikkuse, tuvastamiseks on vaja positiivset kontrolli. Test kasutab positiivset kontrolli Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control, mis on valmistatud tervetest inaktiveeritud A-gripi, B-gripi, RSV ja SARS-CoV-2 viirustest. Iga ekstraheeritud proovi partii kohta tuleb lisada üks positiivne kontroll nii, et reaktsiooniplaadil on vähemalt üks positiivse kontrolli kaevuke. Komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ei tuvastata RSV-d ja positiivse kontrolliga selle analüüdi suhtes tulemusi ei kuvata.
- Ekstraheerimisetapi ebaõnnestumise või reagenti ja/või keskkonna saastumise tuvastamiseks on vaja negatiivset kontrolli. Test kasutab negatiivset kontrolli Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control, mis on valmistatud inimese genoomsest DNA-st ja RNA-st. Iga ekstraheeritud proovi partii kohta tuleb lisada üks negatiivne kontroll, reaktsiooniplaadil peab olema vähemalt üks negatiivse kontrolli kaevuke. Analüüsiga Reliance SC2/FluA/FluB ei tuvastata RSV-d ja negatiivse kontrolliga selle analüüdi suhtes tulemusi ei kuvata.

Reagentide käsitlemine ja säilitamine

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Komplekt sisaldab RT-PCR-supersegu, analüüsi oligosid, positiivset ja negatiivset kontrolli
- Soovitav on säilitada temperatuuril –20 °C ja külmutada-sulatada võimalikult vähe

Tööalad

Järgige kõiki ettevaatusabinõusid laboritavade kohaselt. Samuti tuleb järgida ettevaatusabinõusid, et hoida ära proovide ristsaastumist.

Eraldi tööalasid tuleks kasutada:

- nukleiinhappe ekstraheerimiseks
- reagenti (nt põhisegu) ettevalmistamiseks
 - Reagenti ettevalmistamise alasse ei tohi viia amplifitseeritud reaktsioone, sihtlahuseid ega kliinilisi proove. Pärast selles alas töötamist ja enne nukleiinhappe lisamise alasse liikumist tuleb ära vahetada laborikittel ning kindad.
- Nukleiinhappe lisamine
- Seadmed (nt termotsüklerid)

Üldine käsitlemine

RNA-ga töötamisel tuleb alati kasutada õiget aseptilist tehnikat. Kätel ja tolmuosakestel võib olla baktereid ja hallitusseeni, mis on kõige levinumad RNAasi saastumise allikad. Reagentide, katsutite ja RNA proovide käsitlemisel kandke alati pulbrivabu lateks-, vinüül- või nitrilkindaid, et vältida RNAasi saastumist naha või laboriseadmete pinnalt pärineva saastega. Vahetage sageli kindaid ja hoidke katsuteid suletuna. Töötage protseduuri ajal kiiresti ja hoidke kõike jahutusplokkidel, et vältida RNA lagunemist endogeensete või jääk-RNAaside tõttu. Puhastage tööpinnad, pipetid jms 10% valgendiga või muude lahustega, mis suudavad hävitada nukleiinhappeid ja RNAase. Vältimaks plastide ja metallide kiiret lagunemist, puhastage pärast 10% valgendi kasutamist 70% etanooliga. Veenduge, et eemaldataks kogu valgendi, välistamaks võimalikud keemilised reaktsioonid valgendi ja ekstraheerimisreagentides sisalduva guanidiiniotsüanaadi vahel.

Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kasutamise protseduur

Ülevaade

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) on reaalaaja pöördtranskriptsiooni polümeraasi ahelreaktsiooni (RT-PCR) analüüs, mis on ette nähtud SARS-CoV-2, A-gripi ja/või B-gripi viiruse RNA samaaegseks kvalitatiivseks tuvastamiseks ja eristamiseks ninaneelukaabestes isikute puhul, kellel tervishoiutöötaja kahtlustab COVID-19-t. Analüüs sisaldab praimer/sondi komplekte (FluA, FluB ja SC2), mille sihtmärgiks on A-gripi, B-gripi ja SARS-CoV-2 viiruse RNA. Sisekontrollina on testile lisatud täiendav inimene RNAas P (RP) geen. Viiruse RNA tuvastamine võimaldab haiguse diagnoosimist ja koguda epidemioloogilist ning vaatlusteavet.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Test koosneb kahest põhietapist: 1) RNA ekstraheerimine patsiendiproovidest ja 2) üheastmeline pöördtranskriptsioon, polümeraasi ahelreaktsiooni amplifitseerimine ning sihtmärkide tuvastamine.

Testi etappide kirjeldus

Nukleiinhapped isoleeritakse ja puhastatakse ninaneelukaabetest, kasutades tootja juhiste kohaselt komplekti QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit. Puhastatud nukleiinhapped pöördtranskribeeritakse, seejärel amplifitseeritakse superseguga Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix cDNA-ks reaallaja PCR-analüsaatoris (tabel 1). Analüsaatorite termotsükleri protokoll on 50,0 °C 10 minutit, 95,0 °C 10 minutit ja 45 tsükli (95,0 °C 10 sekundit, 60,0 °C 30 sekundit, plaadi lugemine). Supersegu Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix sisaldab pöördtranskriptaasi ensüümi ja termostabiilset DNA polümeraasi, mis toetab cDNA sünteesi ja sondipõhist qPCR-i ühes katsutis. SARS-CoV-2/FluA/FluB oligod sisaldavad praimereid ja sonde SARS-CoV-2, A-gripi ja B-gripi sihtmärkide vastu ning ka inimese RP geeni multipleks-qPCR-i jaoks. Selle käigus seondub sond spetsiifilisele sihtmärk järjestusele, mis asub *forward* (päripidise) ja *reverse* (äraspidise) praimeri vahel. PCR-tsükli pikendamise faasis lagundab Taq polümeraasi 5' nukleaasi aktiivsus sondi, põhjustades esitusvärvi eraldumist kustutusvärvist ja tekitades fluorestsentssignaali. Iga tsükliga eraldatakse täiendavad esitusvärvi molekulid vastavatest sondidest, suurendades fluorestsentsi intensiivsust. Fluorestsentsi intensiivsust jälgitakse iga PCR-tsükli korral reaallaja PCR-analüsaatorite abil.

Nukleiinhappe ekstraheerimine

Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) toimivus sõltub inimese proovidest puhastatud matriits-RNA kogusest ja kvaliteedist. Ekstraheerimiskomplekt QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (katalooginr 52906, 52904) on kvalifitseeritud ja valideeritud RNA isoleerimis- ja puhastusvõime osas ning see sobib testiga kasutamiseks. Märkus. Tootja toetab selle komplekti puhul automatiseeritud ekstraheerimist süsteemis QIAcube ja see vajab valideerimist.

Järgige proovide ekstraheerimisel tootja soovitatud protseduure. Igasse ekstraheerimispartiiisse tuleb kaasata positiivne ja negatiivne kontroll.

Kontrollide ettevalmistamine

Positiivne kontroll: ekstraheerige 140 µl positiivset kontrolli Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control kasutades tootja juhiste kohaselt komplekti QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit koos patsiendiproovidega.

Negatiivne kontroll: ekstraheerige 140 µl negatiivset kontrolli Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control kasutades tootja juhiste kohaselt komplekti QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit koos patsiendiproovidega.

Üheastmelise RT-PCR-reaktsiooni ettevalmistamine

1. Sulatage ekstraheeritud RNA proov(id) üles jääl.

Märkus. Ärge segage RNA proove vorteksiga. RNA proove võib segada katsutit loksutades ja pärast seda lühiajaliselt tsentrifuugides, et koguda sisu katsuti põhja.

2. Sulatage kõik komplekti komponendid üles jääl.
3. Segage iga katsutit lühiajaliselt vorteksiga, et saavutada lahuse homogeensus, ja kasutage pärast seda tsentrifuugil pulseerivat režiimi, et koguda sisu katsuti põhja.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Märkus. Supersegu Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix on viskoosne ja ei külmu temperatuuril -20°C . Võib ilmuda osaline tarretumine ja sadestumine; see on ootuspärane ega mõjuta reagenti stabiilsust ega toimivust. Enne põhisegu ettevalmistamist on oluline reagenti hoolikalt vorteksiga segada.

4. RT-PCR põhisegu ettevalmistamine.
 - a. Valmistage ette testitavate patsiendiproovide ja kontrollide arvule piisav kogus põhisegu, kasutades 10% suuremat mahtu (tabel 7), kui testite rohkem kui ühte proovi.
 - b. Segage põhisegu lühiajaliselt vorteksiga ja kasutage pärast seda tsentrifuugil pulseerivat režiimi, et koguda sisu katsuti põhja.

Tabel 7. RT-PCR-põhisegu koostisosade mahud

Koostisosa	1 proovi maht (μl)	96 proovi maht (μl)	N proovi maht (μl)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	$(5,0 \times N) \times 1,1$
SARS-CoV-2/FluA/FluB oligod	1,5	158	$(1,5 \times N) \times 1,1$
RNAasi-/DNAasi-vaba vesi	3,5	370	$(3,5 \times N) \times 1,1$
Maht reaktsiooni kohta	10,0	1056	$(10,0 \times N) \times 1,1$

5. Pipeteerige 10 μl põhisegu RT-PCR-plaadi vastavatesse kaevukestesse.
6. Lisage NTC jaoks ühte kaevukesse 10 μl RNAasi-/DNAasi-vaba vett.
7. Negatiivse kontrolli jaoks lisage ühte kaevukesse 10 μl negatiivset kontrollmaterjali.
8. Lisage positiivse kontrolli jaoks ühte kaevukesse 10 μl positiivset kontrollmaterjali.
9. Ülejäänud kaevukeste puhul lisage kaevukese kohta 10 μl ekstraheeritud RNA proovi.
10. Katke plaat optilise kattekilega.
11. Segage plaati vorteksiga 30 sekundit suurel kiirusel.
12. Tsentrifugeerige RT-PCR-reaktsiooniplaati 30 sekundit 1000 RCF, et eemaldada õhumullid ja lasta RT-PCR-reaktsioonil seetamiseks kaevukeste põhja. Kui mullid jäävad alles, tsentrifugeerige plaati uuesti.
13. Järgmiseks laadige RT-PCR-reaktsiooniplaat reaallaja PCR-analüsaatorisse Bio-Rad CFX96 Dx või Applied Biosystems 7500 Fast Dx.

Analüsaatori Bio-Rad CFX seadistamine

Järgmised juhised on komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kasutamiseks reaallaja PCR-tuvastussüsteemiga Bio-Rad CFX96 Dx Real-Time PCR Detection System. Täpsemat teavet leiate instrumendi kasutusjuhendist.

Tarkvara Bio-Rad CFX Manager Dx abil on RT-PCR-i tegemisel kolm etappi.

1. Protokolli seadistamine
2. Plaadi seadistamine
3. RT-PCR-reaktsiooni kasutamine

Tsükli protokolli seadistamine

1. Klõpsake menüüribal valikuid **File** (Fail) -> **New** (Uus) -> **Protocol** (Protokoll), et avada Protocol Editor (Protokolliredaktor)
2. Muutke proovi maht väärtusele 20 μl
3. Muutke suvandit Cycling Protocol (Tsükliprotokoll) tabelis 8 toodud suuniste järgi.

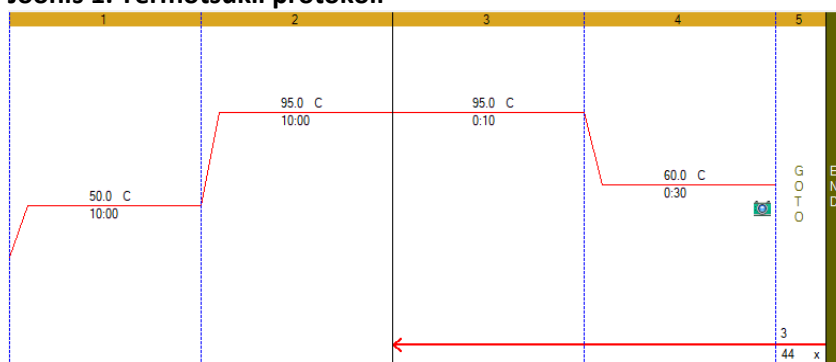
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabel 8. Termotsükli protokoll

Etapi number	Tsükli etapp	Temperatuur (°C)	Aeg	Tsükliid
1	Pöörtranskriptsioon	50	10 minutit	1
2	Ensüümi aktiveerimine	95	10 minutit	1
3	Denaturatsioon	95	10 sekundit	45
4	Praimerite seondumine / süntees / plaadi lugemine	60	30 sekundit	
5	Minge 3. etapi juurde ja korrake 44 korda	--	--	

4. Veenduge, et 4. etapp sisaldab plaadi lugemist, mida näitab etapis kaamera sümbol
5. 4. etapile plaadi lugemise lisamiseks klõpsake etapil, et see märkida, ja seejärel klõpsake nuppu **Add Plate Read to Step** (Lisa etapile plaadi lugemine)

Joonis 1. Termotsükli protokoll



6. Salvestage protokoll, klõpsates valikuid **File (Fail)** -> **Save As** (Salvesta nimega)
7. Andke protokollifailile nimi „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol**”
8. Kuvalt Protocol Editor (Protokolliredaktor) väljumiseks vajutage nuppu **OK**

Plaadi seadistamine

1. Kuva Plate Editor (Plaadiredaktor) avamiseks klõpsake menüüribal valikuid **File (Fail)** -> **New** (Uus) -> **New Plate** (Uus plaat)
2. Valige **Settings** (Seaded) -> **Plate Size** (Plaadi suurus) -> select 96 wells (vali 96 kaevukest)
3. Valige **Settings** (Seaded) -> **Plate Type** (Plaadi tüüp) -> select BR White (vali BR-valge)
4. Laiendage suvandist **Scan Mode** (Skannimisrežiim) paremal olevat rippmenüüd ja valige All Channels (Kõik kanalid)
5. Märkige ära kaevukesed, kus proovid ja kontrollid plaadil asuvad. Kõigi kaevukeste märkimiseks klõpsake plaadi kujutise vasakule ülemisele nurgale.
6. Klõpsake suvandist **Select Fluorophores** (Vali fluorofoorid) ja valige FAM, HEX, Texas Red ja Cy5, klõpsates fluorofoorist paremal asuval märkeruudul (tühjendage märkeruut SYBR). Muudatuste rakendamiseks klõpsake nuppu OK.
7. Määratlege iga kaevukese puhul proovi tüüp, märkides ära sobivad kaevukesed ja valides sobivad tunnused rippmenüüst Sample Type (Proovi tüüp) **Wells** (Kaevukesed) -> **assign Sample Type** (Määra proovitüüp).

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

8. Lisage kõigile kaevukestele **sihtnimed ja fluorofoorid**, märkides ära sobivad kaevukesed ja klõpsates jaotises Target Name (Sihtnimi) loetletud fluorofooridest vasakule jääval märkeruudul Load (Laadi). Sihtnime lisamiseks asendage fluorofoorist paremal asuvas avatud tekstikastis väärtus <none> järgmiste väärtustega:
 - FAM – SARS-CoV-2
 - HEX – A-gripp
 - Texas Red – RNAas P
 - Cy5 – B-gripp
9. Salvestage fail, klõpsates valikuid **File** (Fail) -> **Save As** (Salvesta nimega)
10. Pange plaadifailile nimeks „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup**”
11. Sulgege fail, klõpsates valikuid **File** (Fail) -> **Close** (Sule)

RT-PCR-plaadi kasutamine reaalaaja PCR-süsteemis CFX96 Dx

1. Valige viisardi Startup (Käivitus) rippmenüüst Select Instrument (Vali instrument) instrument
2. Klõpsake Startup (Käivitus) jaotises Select run type (Vali tsükli tüüp) suvandit User-defined (Kasutaja määratud). See avab paneeli Run Setup (Tsükli seadistus)
3. Klõpsake protokollide vahekaardil nuppu **Select Existing** (Vali olemasolev)
4. Valige tsükli protokollide fail „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl**”
5. Rakendamiseks klõpsake nuppu Open (Ava)
6. Veenduge, et protokoll oleks tabelis 8 toodud kujul
7. Klõpsake paneelil Run Setup (Tsükli seadistamine) vahekaarti Plate (Plaat)
8. Klõpsake nuppu **Select Existing** (Vali olemasolev)
9. Valige plaadi seadistusfail „**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd**”
10. Rakendamiseks klõpsake nuppu Open (Ava)
11. Klõpsake paneelil Run Setup (Tsükli seadistamine) vahekaarti Start Run (Käivita tsükkel)
12. Valige jaotises Start Run on Selected Blocks (Alusta tsükli valitud plokkidel), märkides instrumendi nimest vasakul asuva märkeruudu
13. Laadige plaat instrumenti
14. Klõpsake nuppu **Start Run** (Käivita tsükkel)
15. Määrake failile nimi ja klõpsake tsükli alustamiseks nuppu Save (Salvesta)

Andmete analüüs reaalaaja PCR-süsteemis CFX96 Dx

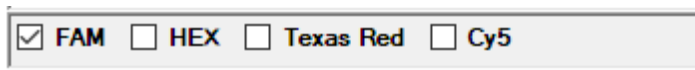
Andmefail avaneb automaatselt pärast tsükli. Suletud faili avamiseks klõpsake valikuid **File** (Fail) -> **Open** (Ava) -> **Data File** (Andmefail) ja valige menüüst andmefail.

Andmete analüüsimiseks reguleerige vahekaardil Quantification (Kvantifitseerimine) iga fluorofoori alg- ja lõpiväärtusi.

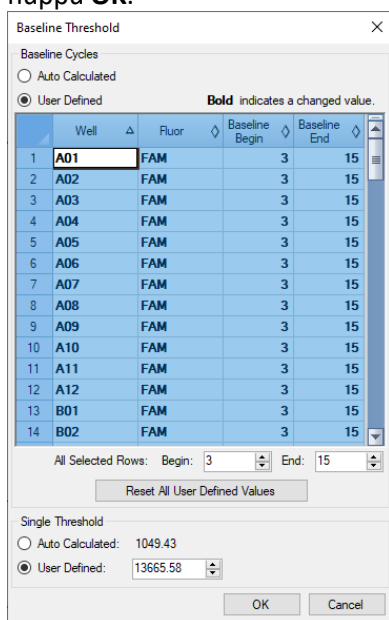
1. Valige **Settings** (Seaded) > **Cycles to Analyze** (Analüüsitavad tsüklid) ja sisestage esimesse lahtrisse „5”
2. Valige kõik kaevukesed, klõpsates amplifikatsioonidiagrammi all asuva plaadikaardi vasakus ülemises nurgas
3. Paremkõpsake amplifikatsioonidiagrammil mis tahes punkti ja valige **Chart Settings** (Diagrammi seaded). Klõpsake vahekaarti **Axis Scale** (Telje skaala) ja eemaldage linnuke nupult **Auto Scale** (Automaatne skaala). Rakendamiseks klõpsake nuppu **OK**.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Valige logi skaala, märkides amplifikatsioonidiagrammi alumises paremas nurgas märkeruudu Log Scale (Logi skaala).
☒ Log Scale
- Tühistage fluorofooride **HEX**, **Texas Red** ja **Cy5** valik, eemaldades amplifikatsioonidiagrammi alt vastavatest märkeruutudest linnukesed. Valida tuleks ainult märkeruut FAM



- Lohistage paksu, horisontaalset lävijoont nii, et see lõikuks 45. tsükli amplifikatsioonijoone kõrgeima amplituudiga
- Määrake kõikidele joontele käsitsi lähtejoon. Valige **Settings** (Seaded) > **Baseline Threshold** (Lähtejoone lävi). Märkige ära kõik kaevukesed, klõpsates tabeli ülemises vasakus nurgas. Kasutage tabeli all suvandis All Selected Rows (Kõikidele valitud ridadele) järgmisi väärtusi. Begin (Algus): 3 ja End (Lõpp): 15
- Määrake FAM-i läveks 10% maksimaalsest amplituudi signaalist. Veenduge, et raadionupp „User Defined” (Kasutaja määratud) oleks valitud. Määrake väärtuseks 10% näidatud väärtusest (nt alltoodud näite algväärtus 13 665,58 muutuks väärtuseks 1366,558). Rakendamiseks klõpsake nuppu **OK**.



- Reguleerige lähtejoont ja määrake kõigi HEX-i, Texas Redi ja Cy5 kanalite lävi, valides 1. etapis sobiva fluorofoori ja korrates etappe 5 kuni 8.

Reaalaja PCR-analüsaatori Applied Biosystems 7500 Fast Dx seadistamine

Järgmised juhised on olulised analüüsi SARS-CoV-2/FluA/FluB RT-PCR Assay kasutamiseks reaalaja PCR-süsteemiga 7500 Fast. Täpsemat teavet plaatide ja protokollide seadistamise kohta leiate Applied Biosystems 7500 Fast reaalaja PCR-analüsaatori kasutusjuhendist.

- Käivitage süsteemi 7500 tarkvara
- Valige menüüribalt **File** (Fail) -> **New** (Uus)

3. Määrake järgmised väärtused
 - a. **Assay – Standard Curve (Absolute Quantitation) (Analüüs – standardkõver (Absoluutne kvantifitseerimine))**
 - b. **Container – 96-Well Clear (Mahuti – 96 kaevukesega läbipaistev)**
 - c. **Template – Blank Document (Mall – tühi dokument)**
 - d. **Run Mode – Standard 7500 (Tsükli režiim – standardne 7500)**
4. Määrake esitusvärv, nagu on määratletud tabelis 9.

Tabel 9. Nõutavad esitusvärvid

Esitusvärv	Detektor
FAM	SARS-CoV-2
HEX	A-gripp
TEXAS PUNANE (TRed)	RNAas P
Cy 5	B-gripp

Märkus. Inf A analüüsi puhul sobib selle sihtmärgi tuvastamiseks VIC-kanal.

5. Valige **Passive Reference** (Passiivne viide) -> **None** (Puudub)
6. Määratlege tsükli protokoll, kasutades tabelis 10 loetletud väärtusi.

Tabel 10. Termotsükli protokoll süsteemile AB7500 Fast Dx

Tsükli etapp	Temperatuur (°C)		Aeg	Tsüklite arv
Pöörtranskriptsioon	50		10 minutit	1
Ensüümi aktiveerimine	95		10 minutit	1
Denaturatsioon	95		10 sekundit	45
Praimerite seondumine/süntees	60		30 sekundit	

7. Andmete kogumise sammu määratlemiseks valige rippmenüüst Data Collection (Andmete kogumine) suvand Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30) (3. etapp, 2. samm (0.30 juures 60,0) (vt joonis 2)

Joonis 2. Andmete kogumise rippmenüü analüsaatoril AB7500 Dx

Settings

Sample Volume (µL):

Run Mode:

Data Collection:

Andmeanalüüs reaalaja analüsaatoril Applied Biosystems 7500 Dx Fast

Järgmised juhised on olulised SARS-CoV-2 reaalaja PCR-analüüsi tegemiseks reaalaja PCR-süsteemiga 7500 Fast Dx. Täpsemat teavet andmete analüüsimise kohta leiate reaalaja PCR-analüsaatori Applied Biosystems 7500 Fast kasutusjuhendist.

Lähtejoone ja läviväärtuste määramine

1. Valige **File** (Fail) -> **Open** (Ava) ja valige analüüsitav andmefail.
2. Valige **Analysis Settings** (Analüüsi seaded) dialoogiboksi „Analysis Setting-Standard Curve” (Analüüsi seadete standardkõver) avamiseks.

- a. Valige suvandis **Detector** (Detektor) olek **All** (Kõik). Valige **Manual Baseline** (Käsitsi lähtejoon). Veenduge, et suvandi **Start (cycle)** (Käivita tsükkel) väärtus on **3** ja **End (cycle)** (Lõpeta tsükkel) väärtus on **15**.
- b. Dialoogiboksi sulgemiseks klõpsake nuppe **OK** ja **Reanalyze** (Analüüsi uuesti)
3. Leidke kogu plaadi maksimaalne RFU väärtus iga kanali jaoks, järgides alltoodud etappe.
 - a. Valige kõik kaevukesed
 - b. Valige **Fail** (Fail) -> **Eksport** (Eksport) -> **Delta Rn** (Tsükli delta) ja salvestage CSV-fail.
 - c. Avage etapi b CSV-fail Exceli abil ja valige kõik lahtrid, klõpsates arvutustabeli vasakus ülemises nurgas.
 - d. Valige **Insert** (Lisa) -> **PivotTable** (Liigendtabel). Klõpsake nuppu OK ilma ühtegi dialoogiboksi vaikeseadet muutmata
 - e. Lohistage liigendtabeli väljadel suvand Detector (Detektor) alale Rows (Read) ja Cycle 45 (45. tsükkel) alale Values (Väärtused).
 - f. Klõpsake kastis Values (Väärtused) (paremas alumises nurgas) valikut „Sum of Cycle 45” (45. tsükli summa).
 - g. Valige „Value field settings” (Väärtusevälja seaded) ja muutke olekusse „Max”
 - h. Pange kirja iga kanali maksimaalne RFU väärtus (andmed kuvatakse liigendtabelis)
4. Naaske RT-PCR-i käivitamise faili juurde. Valige **Analysis Settings** (Analüüsi seaded) dialoogiboksi „Analysis Setting-Standard Curve” (Analüüsi seadete standardkõver) avamiseks.
 - a. Valige suvandis **Detector** (Detektor) valik **FAM**.
 - b. Valige **Manual Ct** (Käsitsi Ct)
 - c. Sisestage etapis 3-h FAM-kanali jaoks üles märgitud maksimaalsest RFU väärtusest **10%**.
 - d. Korrake etappe a–c kanalitele HEX, TRed ja Cy5, kasutades tabelis 11 toodud maksimaalse RFU %.

Tabel 11. Maksimaalse RFU protsent läviväärtuse määramiseks

Kanal	Maksimaalse RFU %
FAM	10%
HEX	5%
TRed	10%
Cy5	10%

- e. Dialoogiboksi sulgemiseks klõpsake nuppe **OK** ja **Reanalyze** (Analüüsi uuesti).

Tulemuste tõlgendamine

Enne patsiendi tulemuste tõlgendamist tuleb uurida kõiki analüüsi kontrolle. Kui kontrollid ei kehti, ei saa patsiendi tulemusi tõlgendada.

Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kontrollid – NTC, positiivne ja negatiivne

Negatiivne kontroll (NTC, No Template Control)

NTC reaktsioonide amplifikatsioonikõverad ei tohi üheski kanalis (FAM, HEX, Cy5 või Texas Red) läve ületada enne 40. tsüklit. Kui mõni NTC ületab läve enne 40. tsüklit, võib proov olla saastunud. Lugege tsükkel kehtetuks ja korrake analüüsi ekstraheeritud nukleiinhappe jäägiga, järgides rangelt suuniseid. Kui kordustesti tulemus on positiivne, ekstraheerige ja testige kõiki selle partii proove uuesti.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Negatiivne kontroll (NC)

Negatiivse kontrolli SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control amplifikatsioonikõverad peavad läve ületama enne 40. tsüklit ($C_q < 40$) Texas Redi kanalis (RP) ja mitte üldse ületada või ületada läve pärast 40. tsüklit FAM-i, HEX-i ja Cy5 kanalites. Kui NC ebaõnnestub, korraldatakse tsüklit ekstraheeritud nukleiinhappe jääkidega (kõik proovid, NTC, PC ja NC). Kui NC uuesti ebaõnnestub, tuleb ekstraheerimist korrata kõigi selle partii proovidega.

Positiivne kontroll (PC)

Positiivse kontrolli SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control amplifikatsioonikõverad peavad läve ületama enne 40. tsüklit ($C_q < 40$) kõigis neljas kanalis (FAM, HEX, Cy5 ja Texas Red). Kui PC ebaõnnestub, korraldatakse tsüklit ekstraheeritud nukleiinhappe jääkidega (kõik proovid, NTC, PC ja NC). Kui PC uuesti ebaõnnestub, tuleb ekstraheerimist korrata kõigi selle partii proovidega.

Patsiendiproovi tulemuste uurimine ja tõlgendamine

Kliinilise proovi testi tulemusi tuleb hinnata pärast seda, kui positiivsed ja negatiivsed kontrollid on kinnitatud. Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kontrollide eeldatavad toimivusnäitajad on toodud tabelis 12.

Tabel 12. Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kontrollide eeldatavad toimivus

Kontrolli tüüp	Välise kontrolli nimi	Mille jälgimiseks	FluA	FluB	SC2	RP	Eeldatav C_q
NTC	RNAasi-/DNAasi-vaba vesi	Reagendi ja/või keskkonna saastumine	Negatiivne	Negatiivne	Negatiivne	Negatiivne	$C_q \geq 40,00$ FluA, FluB, SC2 ja RP korral
Negatiivne	SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control	Reagendi ja/või keskkonna saastumine; ekstraheerimise ebaõnnestumine	Negatiivne	Negatiivne	Negatiivne	Positiivne	$C_q < 40,00$ RP korral $C_q \geq 40,00$ FluA, FluB ja SC2 korral
Positiivne	SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control	Reagendi oluline tõrge, sealhulgas praimerite ja sondi terviklikkus	Positiivne	Positiivne	Positiivne	Positiivne	$C_q < 40,00$ FluA, FluB, SC2 ja RP korral

Kui mõni kontroll nendele kriteeriumidele ei vasta, võib test olla valesti seadistatud või tehtud või tekkinud on reagendi või seadme talitlushäire või tõrge. Muutke tsüklit kehtetuks ja korrake analüüsi ülaltoodud protseduuride kohaselt.

RP (sisemine kontroll)

Kõigil kliinilistel proovidel peavad olema RP praimerite ja sondiga kasutamisel positiivsed signaalid ($C_q < 40$) Texas Redi kanalis, mis näitab inimese RP-geeni olemasolu. Kui RP-d ei suudeta tuvastada ühestki kliinilisest proovist, võib see viidata järgmisele.

- Nukleiinhape ei ole kliinilistest materjalidest õigesti ekstraheeritud, mille tulemuseks on RNA kaod ja/või RNA lagunemine
- Piisava inimese rakumaterjali puudumine, mis on põhjustatud kogumise halvast kvaliteedist või proovi riknemisest
- Analüüsi sobimatu seadistamine ja tegemine
- Reagendi või seadme talitlushäire

Kui RP analüüs ei anna inimese kliinilise proovi puhul positiivset tulemust, tõlgendage seda järgmiselt.

- Kui FluA, FluB ja SC2 mis tahes sihtmärk on positiivne/positiivsed, tuleks tulemus lugeda kehtivaks isegi positiivse RP puudumisel. Mõnel proovil ei pruugi RP olla positiivne ($C_q < 40$), kuna esialgses kliinilises proovis oli rakkude arv väike. Negatiivne RP signaal ei välista, et FluA, FluB ja SC2 viiruse RNA esineb kliinilises proovis.
- Kui kõik FluA, FluB ja SC2 markerid ning RP on proovi suhtes negatiivsed, tuleks tulemus lugeda kehtetuks. Kui proovi on veel alles, korrake ekstraheerimisprotseduuri ja testi. Kui kõik markerid jäävad pärast kordustesti negatiivseks, lugege tulemused kehtetuks ja koguge uus proov.

FluA, FluB ja SC2 markerid

Kui positiivsed, negatiivsed ja NTC kontrollid annavad ootuspärased tulemused

- Positiivne tulemus. Üks või mitu viiruse amplifikatsioonikõverat (FluA, FluB ja/või SC2) ületab läve ENNE 40 tsüklit ($C_q < 40,00$). Ühes proovis võib tuvastada mitu viirust.
- Negatiivne tulemus. Ükski viiruse amplifikatsioonikõveratest (FluA, FluB ja SC2) ei ületa läve või ületavad läve PÄRAST 40 tsüklit ($C_q \geq 40,00$) JA RP amplifikatsioonikõver ületab läve ENNE 40 tsüklit ($C_q \leq 40,00$).
- Kehtetu tulemus. Viiruse amplifikatsioonikõverad (FluA, FluB ja SC2) ei ületa läve või ületavad läve PÄRAST 40 tsüklit ($C_q \geq 40,00$), kuid ka RP ei ületa läve ENNE 40 tsüklit ($C_q < 40,00$). Korrake proovi nukleiinhappe analüüsi ja/või ekstraheerige uuesti ning korrake analüüsi. Kui proovi tulemus jääb kordustesti tegemisel kehtetuks, tuleks kaaluda uue proovi kogumist ja seejärel analüüsimist.

Tõlgendamise lihtsustamiseks vt tabelis 13 toodud juhiseid.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabel 13. Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) tulemuste tõlgendamise juhend

FluA Tulemus	FluB Tulemus	SC2 Tulemus	RP Tulemus	Tõlgendus	Toimingud
Positiivne (Cq < 40)	Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Positiivne või Negatiivne	Tuvastatud on A-gripp	Esitage tulemused saatjale ja pädevale riiklikule tervishoiuasutusele
Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Positiivne (Cq < 40)	Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Positiivne või negatiivne	Tuvastatud on B-gripp	Esitage tulemused saatjale ja pädevale riiklikule tervishoiuasutusele
Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Positiivne (Cq < 40)	Positiivne või negatiivne	SARS-CoV-2 tuvastatud	Esitage tulemused saatjale ja pädevale riiklikule tervishoiuasutusele
Positiivne (Cq < 40)	Positiivne (Cq < 40)	Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Positiivne või negatiivne	Tuvastatud on A- ja B-gripp	Esitage tulemused saatjale ja pädevale riiklikule tervishoiuasutusele
Positiivne (Cq < 40)	Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Positiivne (Cq < 40)	Positiivne või negatiivne	Tuvastatud on A-gripp ja SARS-CoV-2	Esitage tulemused saatjale ja pädevale riiklikule tervishoiuasutusele
Positiivne (Cq < 40)	Positiivne (Cq < 40)	Positiivne (Cq < 40)	Positiivne või negatiivne	Tuvastatud on A-gripp, B-gripp ja SARS-CoV-2	Esitage tulemused saatjale ja pädevale riiklikule tervishoiuasutusele
Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Positiivne (Cq < 40)	Positiivne (Cq < 40)	Positiivne või negatiivne	Tuvastatud on B-gripp ja SARS-CoV-2	Esitage tulemused saatjale ja pädevale riiklikule tervishoiuasutusele
Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Positiivne (Cq < 40)	Viirust ei tuvastatud	Esitage tulemused saatjale ja pädevale riiklikule tervishoiuasutusele. Kaaluge analüüsimist teiste hingamisteede viiruste suhtes.
Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Negatiivne (Cq ≥ 40 või puudub)	Kehtetu	Korrake ekstraheerimist ja RT-PCR-i. Kui korduv tulemus on endiselt kehtetu, kaaluge patsiendilt uue proovi kogumist.

Puudub; negatiivne, puudub tuvastatav Cq väärtus

Piirangud

- Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kasutamist on hinnatud ainult SARS-CoV-2 RT-PCR oligode, supersegu Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix ja kontrollidega Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive ja Negative Run Controls kasutamiseks reaalaaja PCR-süsteemides CFX96 Dx ja Applied Biosystems 7500 Fast DX.
- Usaldusväärsed tulemused sõltuvad sellest, kas proove kogutakse, säilitatakse ja käsitletakse nõuetekohaselt.
- Seda testi kasutatakse viiruse RNA tuvastamiseks ninakaabets, mis on kogutud universaalsesse transpordisöötmesse (UTM) või universaalsesse viiruse transpordisöötmesse (UVT). Teist tüüpi proovide testimine komplektiga Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) võib anda ebatäpseid tulemusi.
- Viiruse RNA tuvastamist võivad mõjutada proovide kogumise meetodid, patsiendiga seotud tegurid (näiteks sümptomite olemasolu) ja/või nakkuse staadium.
- Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) tulem on positiivsete patsiendiproovide kvalitatiivne hinnang. Kasutaja hindab RT-PCR-iga saadud tulemusi kontrollide ja patsiendiproovide kohta, et kvalitatiivselt hinnata, kas viiruse RNA on tuvastatud või mitte. Saadud tulemusi ei tohiks kasutada ega tõlgendada kvantitatiivsete väärtustena.

6. Nagu iga molekulaarsanalüüsi puhul võivad mutatsioonid komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) sihtpiirkondades mõjutada praimerit ja/või sondi seondumist, mille tulemusena ei ole võimalik viirust tuvastada.
7. Tehnoloogiate olemuslike erinevuste tõttu on soovitatav, et kasutajad teeksid oma laboris meetodite korrelatsiooniuuringu, et kaardistada tehnoloogiate erinevused enne ühelt tehnoloogialt teisele üle minemist. Tehnoloogiate vaheliste erinevuste tõttu ei ole tulemustevaheline täielik ühtivus ootuspärane. Kasutajad peaksid järgima asutuse vastavaid eeskirju/protseduure.
8. Ninasiseselt manustatud A/B-gripi vaktsiini saanud isikutele võivad analüüsitulemused gripi suhtes olla positiivsed kuni kolm päeva pärast vaktsineerimist.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Analüütilised toimivusnäitajad

Analüütiline tundlikkus

LoD elusate gripiviiruste kasutamisel

Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) tundlikkuse määramiseks väikse hulga viiruse tuvastamisel tehti avastamiskiir (LoD) uuring. Esialgne analüüs tehti viiruse tiitri vahemiku tuvastamiseks LoD uuringute tegemiseks. Iga praimer/sondikomplekti LoD määrati sünteetiliste proovidega, mis tiitriti iga viiruse suhtes eraldi koondatud SC2/FluA/FluB negatiivsete ninaneelukaabete maatriksi taustal enne nukleiinhapete puhastamist. Kasutatud viirused ja põhilahuse kontsentratsioonid on toodud tabelis 14. Iga lahjenduse jaoks ekstraheeriti 5 kordust komplektiga QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (proovimahuga 140 µl ja elueerimismahuga 60 µl). Ekstraheeritud nukleiinhappeid analüüsiti kohe komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) reaalaaja PCR-süsteemiga CFX96 Touch Real-Time PCR System, mis on samade optiliste ja termiliste toimivusnäitajatega kui süsteem CFX96 Dx Real-Time PCR System. Tabelis 15 toodud vahemiku leidmise tulemused näitavad, et madalaim tase, kus kõik kordused on A-gripi suhtes positiivsed, on 0,618 TCID₅₀/ml, B-gripi korral on 1,07 TCID₅₀/ml ja SARS-CoV-2 korral on 953 koopiat/ml.

Tabel 14. LoD uuringuteks kasutatud viirustüvede põhilahused

Viirus	Tüvi	Varustaja	Katalooginr	Põhilahuse kontsentratsioon
A-gripp*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15,81E06 TCID ₅₀ /ml 6,26 E09 koopiat/ml
B-gripp*	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2,81E06 TCID ₅₀ /ml 1,03E10 koopiat/ml
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2,44E08 koopiat/ml

* Elus koekultuuril paljundatud viirus

Tabel 15. FluA, FluB ja SC2 LoD vahemiku leidmine

Viirus	TCID ₅₀ /ml	Positiivsete arv	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep 5 (Cq)
A-gripp	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	Puudub	Puudub	Puudub
	0,0386	1/5	37,51	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
B-gripp	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	Puudub	Puudub
	0,0168	0/5	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Viirus	koopiat/ml	Positiivsete arv	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep5 (Cq)
SARS-CoV-2	488 000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61 000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	Puudub	Puudub	Puudub	39,85	Puudub
	14,9	0/5	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub

Puudub; negatiivne, puudub tuvastatav Cq väärtus

Avastamispiir (LoD) – kinnitamine

FluA, FluB ja SC2 LoD määrati sama sünteetilise prooviprotseduuriga, mida on kirjeldatud vahemiku leidmise uuringus. Vahemiku leidmise uuringu alusel tehti kahekordne lahjendusreeia. Iga lahjenduse jaoks ekstraheeriti 20 kordust komplektiga QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (proovimahuga 140 µl ja elueerimismahuga 60 µl). Ekstraheeritud nukleiinhappeid analüüsiti kohe komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) analüsaatoritega CFX96 Dx ja AB 7500 Fast Dx. LoD määrati tuvastatud viiruse väikseima kogusena nii, et vähemalt 95% kordustest olid positiivsed.

Tulemused on toodud tabelites 16, 17 ja 18 ning on kokkuvõtte on tabelis 19. Kõik kontrollid toimusid ootuspäraselt. SARS-CoV-2 LoD analüsaatoritel on 250 koopiat/ml. A-gripi LoD erinevatel analüsaatoritel on vahemikus 1,26 kuni 2,52 TCID₅₀/ml. B-gripi LoD analüsaatoritel on 0,23 TCID₅₀/ml. Igal viirusel on samaväärne LoD toimivus (2-kordselt) komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kasutamisel valideeritud analüsaatoritega.

Tabel 16. Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) avastamispiir SARS-CoV-2 viiruse tuvastamisel

SARS-CoV-2 koopiad/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	SC2 positiivsed kordused / kordusi kokku	SC2 positiivsed kordused / kordusi kokku
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabel 17. Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) avastamispiir A-gripiviiruse tuvastamisel

FluA TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluA positiivsed kordused / kordusi kokku	FluA positiivsed kordused / kordusi kokku
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

Tabel 18. Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) avastamispiir B-gripiviiruse tuvastamisel

FluB TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluB positiivsed kordused / kordusi kokku	FluB positiivsed kordused / kordusi kokku
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

Tabel 19. Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) LoD kokkuvõte

Analüsaator	SARS-CoV-2	FluA*		FluB*	
CFX96 Dx	250 koopiat/ml	2,52 TCID ₅₀ /ml	1002 koopiat/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 koopiat/ml
AB7500 Fast Dx	250 koopiat/ml	1,26 TCID ₅₀ /ml	501 koopiat/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 koopiat/ml

* Elus koekultuuril paljundatud viirus

Segavate ainete uuringus kasutati ajakohaseid elusaid A-gripi (A/Kansas/14/2017) ja B-gripi (Colorado/06/2017 [Victoria]) tüvesid. Nende tüvedega tehti täiendav LoD uuring analüüsi tundlikkuse kinnitamiseks. Bio-Rad CFX Opus 96 esindab kõiki komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kasutamiseks valideeritud analüsaatoreid, nagu on näidatud LoD uuringute käigus, ja seetõttu tehti kinnitav LoD uuring ainult selle analüsaatoriga. Iga tüve LoD määrati eraldi, kasutades 20 eraldi ekstraheeritud sünteetilist proovi, mis olid ettevalmistatud erinevate lahjendustega negatiivse kliinilise NP-proovi matriksis. Kinnitava LoD uuringu andmeid vt tabelist 20. Ajakohaste A-gripi ja B-gripi tüvede LoD oli vastavalt 589 ja 593 koopiat/ml.

Tabel 20. LoD kokkuvõte analüsaatoril CFX Opus 96 ajakohaste elavate gripitüvede korral

A-gripp (A/Kansas/14/2017)		
Kontsentratsiooni ühikud		Positiivsed kordused / kordusi kokku
koopiat/ml	TCID ₅₀ /ml	
1179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
B-gripp (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Kontsentratsiooni ühikud		Positiivsed kordused / kordusi kokku
koopiat/ml	TCID ₅₀ /ml	
1186	8,8E-02	20/20
593	4,4E-02	20/20
296	2,2E-02	16/20
148	1,1E-02	6/20

LoD inaktiveeritud gripiviiruste kasutamisel

Koinfektsiooni ja edasikandumise uuringud viidi lõpule inaktiveeritud viirusorganismidega (A-gripp H1N1pdm ja B-gripp Florida/02/06). Lisaks ülaltoodud elusate koekultuuril paljundatud viiruste LoD uuringule (nii ajakohastel kui ka mitte ajakohastel tüvedel) määrati komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) LoD ka inaktiveeritud viirustüvega (tabel 21) kliiniliselt negatiivses NP-proovi maatriksis kõigil nimetatud analüsaatorite platvormidel.

LoD tulemused (tabelid 22 ja 23 ning kokkuvõtte tabelis 24) näitavad inaktiveeritud A-gripiviiruse avastamiskiir 500 kuni 1000 koopiat/ml ja inaktiveeritud B-gripiviiruse avastamiskiir 250 kuni 500 koopiat/ml. Igal viirusel on samaväärne LoD toimivus (2-kordselt) komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kasutamisel valideeritud analüsaatoritega.

Tabel 21. LoD uuringuteks kasutatud inaktiveeritud viirustüvede põhilahused

Viirus	Tüvi	Varustaja	Katalooginr	Põhilahuse kontsentratsioon
A-gripp	H1N1pdm	Zeptometrix	0810311CFNHI	2,26E07 koopiat/ml
B-gripp	Florida/02/06	Zeptometrix	NATFLUB-ST	4,12E09 koopiat/ml

Tabel 22. Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) avastamiskiir inaktiveeritud A-gripiviiruse tuvastamisel

FluA koopiat/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluA positiivsed kordused / kordusi kokku	FluA positiivsed kordused / kordusi kokku
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabel 23. Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) avastamispiir inaktiveeritud B-gripiviiruse tuvastamisel

FluB koopiat/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluB positiivsed kordused / kordusi kokku	FluB positiivsed kordused / kordusi kokku
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

Tabel 24. Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) LoD kokkuvõtte inaktiveeritud A- ja B-gripiviirustega

Analüsaator	Mitteaktiivne FluA	Mitteaktiivne FluB
CFX96 Dx	500 koopiat/ml	250 koopiat/ml
AB7500 Fast Dx	1000 koopiat/ml	500 koopiat/ml

Inklusiivsus

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) sisaldab praimer/sondi komplekte (FluA, FluB ja SC2), mille sihtmärgiks on A-gripi, B-gripi ja SARS-CoV-2 viiruste RNA. Iga praimer ja sondi oligonukleotiid-järjestuse inklusiivsust/mittevastavust analüüsi SARS-CoV-2 sihtmärgi suhtes hinnati NCBI BLAST+ andmete võrdlemisel nr/nt andmebaasiga, uuendatud 25.04.2020 (N = 57 791 697 analüüsitud järjestust), millega kinnitati ainult täiuslikud vasted SARS-CoV-2 suhtes ja lähedased vasted SARS-CoV-2 eellaste suhtes (st ei leitud ühtegi genoomi rohkem kui 2 nt mittevastavusega).

Lisaks on SC2 analüüsi oligonukleotiidi praimer ja sondi järjestused reastatud kõigi SARS-CoV-2 nukleiinhappe järjestustega GISAID-i (Global Initiative on Sharing All Influenza Data, <https://www.gisaid.org>) ja GenBanki andmebaasidest ajavahemikus 1. aprill 2020 kuni 15. november 2020, et näidata SC2 analüüsi prognoositavat inklusiivsust. Uuringus hinnati GISAID-is 197 261 saadaolevat SARS-CoV-2 järjestust ja GenBankis 38 738 saadaolevat SARS-CoV-2 järjestust (N = 235 999 järjestust kokku). Arv hõlmab nii täielikke kui ka osalisi genoome; analüüsiti ainult täieliku SC2 testi sidumiskohtadega genoome. Tulemustega kinnitati ainult täiuslikud ja lähedased vasted SARS-CoV-2 suhtes (ei tuvastatud ühtegi SC2 sidumiskohaga genoomi, millel on kokku rohkem kui 2 nukleotiidi ulatuses mittevastavust praimerite ja sondi vahel), nagu on toodud tabelis 25a. Mittevastavuse leidumisel võib see paikneda mis tahes analüüsi sidumiskoha asendis. Ühe kuni kahe mittevastavuse tõenäosus, mis põhjustab reaktsioonivõime olulise vähenemise ja valenegatiivse tulemuse, on väike. Analüüs ja sondid on kavandatud optimaalse efektiivsusega kokkusulandamise temperatuuri 60 °C juures, et taluda üht kuni kaht mittevastavust.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabel 25a. SARS-CoV-2 *in silico* inklusiivsuse analüüs

Andmebaas	Saadaval genoomid ¹	SC2 sidumiskohaga genoomid ²	Genoomid ideaalse vastavusega	Genoomid, millel on 1 mittevastavus	Inklusiivsus ³
GISAID	197 261	196 382	187 730	8285	99,81%
GenBank	38 738	38 442	36 911	1512	99,95%
KOKKU	235 999	234 824	224 641	9797	99,84%

¹ Arvud hõlmavad nii täielikke kui ka osalisi genome; mõned sidumiskohad puuduvad mittetäieliku genoomi või vähevaliteetsete järjestuste tõttu

² Kui praimerid sidumiskohast leitakse tähis „N”, loeti sihtmärki kui puudulikke teavet ja see jäeti inklusiivsuse arvutusest välja

³ Järjestuste protsent, millel on SC2 sidumiskoht mittevastavusega ≤ 1

Lisaks tehti Ühendkuningriigi, Lõuna-Aafrika, Brasiilia ja California tüvede variantide analüüs (veebuaris, 2021). Tulemused kinnitasid täiuslikku vastavust SARS-CoV-2 praimerite/sondiga. Praegu levivad erivariandid ei mõjuta SARS-CoV-2 analüüsi prognoositavat inklusiivsust.

Gripi *in silico* analüüs

FluA ja FluB analüüside oligonukleotiidi praimerid ja sonid järjestused reastati kõigi avalikult kättesaadavate laboratoorsete ja ajakohaste A- ja B-gripi nukleiinhappe järjestustega GenBanki andmebaasist, et näidata FluA ja FluB analüüside prognoositavat inklusiivsust. Analüüsis hinnati 48 saadaval A-gripi järjestust ja 8 saadaval B-gripi järjestust. Toodud arvud hõlmavad analüüsi täielikke sidumiskohti sisaldavaid genome. Tulemustega kinnitati, et 48/48 A-gripi genoomidel ja 8/8 B-gripi genoomidel olid täiuslikud ja lähedased vastavused A- ja B-gripiga (ei tuvastatud ühtegi FluA või FluB sidumiskohaga genoomi, millel on rohkem kui 2 nukleotiidi ulatuses mittevastavus), nagu on toodud tabelis 25b. Mittevastavused ilmnesid analüüside keskosas ja 5' otsa suunas. Ühe kuni kahe mittevastavuse tõenäosus, mis põhjustab reaktsioonivõime olulise vähenemise ja valenegatiivse tulemuse, on väike. Analüüs ja sonid on kavandatud optimaalse efektiivsusega kokkusulandamise temperatuuri 60 °C juures, et taluda üht kuni kaht mittevastavust.

Tabel 25b. A- ja B-gripi *in silico* inklusiivsuse analüüs

Sihtmärk	Saadaval genoomid ¹	Täiuslik vaste	1 mittevastavus	2 mittevastavust	Inklusiivsus
FluA ²	48	15	22	11	100%
FluB	8	5	3	0	100%

¹ Arvud hõlmavad täielikke sidumiskohti sisaldavaid terviklikke ja osalisi genome

² FluA analüüs sisaldab 2 paari *forward* (päripidiseid) ja *reverse* (äraspidiseid) primereid. Mittevastavust ei arvestatud koguarvu hulka, kui praimeripaarist üks praimer oli samale kohale vasteks.

Gripi inklusiivsus (nn märgkatsetamine)

Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) inklusiivsust hinnati, kasutades 13 A- ja 9 B-gripiviirust, mis esindavad alatüüpide ning liini ajalist, geograafilist ja geneetilist mitmekesisust. Kõik analüüsitud viirustüved kvantifitseeriti seadmega Droplet Digital PCR kontsentratsiooniühikute standardimiseks ja valmistati ette kahes kontsentratsioonis, 2× ja 5× LoD (vt A-gripi (H1N1 A/PR/8/34) ja B-gripi (B/Lee/40) LoD kontsentratsioone tabelist 19). Proovid ekstraheeriti triplikaadina komplektiga QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (proovimahuga 140 µl ja elueerimismahuga 60 µl) ning testiti analüsaatoriga CFX Opus 96 komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). A-gripi sihtmärk (FluA) andis positiivseid tulemusi mõlema analüüsitud A-gripiviiruse kontsentratsiooniga. B-gripi sihtmärk (FluB) andis positiivseid tulemusi mõlema analüüsitud B-gripiviiruse kontsentratsiooniga. Kõik kontrollid toimusid ootuspäraselt. Inklusiivsuse hinnangu tulemused on alltoodud tabelis 26.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabel 26. Inklusiivsuse hindamine – gripp

Päritolu (liin)	Tüve tähis	Kontsentratsioon		1. ekstraheerimine			2. ekstraheerimine			3. ekstraheerimine		
		EID ₅₀ /ml või PFU/ml*	koopiat/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2004	Puudub	34,85	Puudub	Puudub	35,16	Puudub	Puudub	35,21	Puudub
		455	5010	Puudub	33,52	Puudub	Puudub	34,03	Puudub	Puudub	33,56	Puudub
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2004	Puudub	34,91	Puudub	Puudub	34,74	Puudub	Puudub	34,81	Puudub
		1775	5010	Puudub	33,76	Puudub	Puudub	33,62	Puudub	Puudub	33,56	Puudub
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2004	Puudub	34,66	Puudub	Puudub	34,32	Puudub	Puudub	34,40	Puudub
		318	5010	Puudub	32,83	Puudub	Puudub	32,71	Puudub	Puudub	32,95	Puudub
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93,6	2004	Puudub	34,79	Puudub	Puudub	34,84	Puudub	Puudub	35,08	Puudub
		234	5010	Puudub	33,16	Puudub	Puudub	33,61	Puudub	Puudub	33,87	Puudub
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2004	Puudub	36,05	Puudub	Puudub	36,47	Puudub	Puudub	36,08	Puudub
		9,25	5010	Puudub	34,45	Puudub	Puudub	34,96	Puudub	Puudub	34,87	Puudub
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2004	Puudub	37,24	Puudub	Puudub	38,06	Puudub	Puudub	37,29	Puudub
		4	5010	Puudub	36,57	Puudub	Puudub	35,91	Puudub	Puudub	36,18	Puudub
A(H3N2)	A/Hongkong/8/68	0,168	2004	Puudub	36,86	Puudub	Puudub	36,50	Puudub	Puudub	36,85	Puudub
		0,42	5010	Puudub	35,44	Puudub	Puudub	35,56	Puudub	Puudub	35,34	Puudub
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	341	2004	Puudub	35,49	Puudub	Puudub	35,53	Puudub	Puudub	35,33	Puudub
		853	5010	Puudub	33,76	Puudub	Puudub	33,77	Puudub	Puudub	33,58	Puudub
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	Puudub	35,29	Puudub	Puudub	35,50	Puudub	Puudub	35,45	Puudub
		495	5010	Puudub	34,10	Puudub	Puudub	34,30	Puudub	Puudub	33,80	Puudub
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	Puudub	34,97	Puudub	Puudub	35,11	Puudub	Puudub	34,98	Puudub
		1295	5010	Puudub	33,89	Puudub	Puudub	33,57	Puudub	Puudub	33,47	Puudub
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2004	Puudub	36,21	Puudub	Puudub	35,83	Puudub	Puudub	35,66	Puudub
		28,3	5010	Puudub	35,06	Puudub	Puudub	34,26	Puudub	Puudub	34,19	Puudub
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2004	Puudub	36,50	Puudub	Puudub	36,25	Puudub	Puudub	36,59	Puudub
		107	5010	Puudub	34,62	Puudub	Puudub	34,68	Puudub	Puudub	34,67	Puudub
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	Puudub	33,52	Puudub	Puudub	33,52	Puudub	Puudub	33,29	Puudub
		985	5010	Puudub	32,31	Puudub	Puudub	32,24	Puudub	Puudub	32,11	Puudub
B (Victoria)	B/Colorado/06/2017	13,8	1724	Puudub	Puudub	34,23	Puudub	Puudub	34,56	Puudub	Puudub	34,62
		34,5	4310	Puudub	Puudub	32,73	Puudub	Puudub	33,11	Puudub	Puudub	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/2011	33,3	1724	Puudub	Puudub	35,12	Puudub	Puudub	36,45	Puudub	Puudub	36,05
		83,3	4310	Puudub	Puudub	34,31	Puudub	Puudub	34,51	Puudub	Puudub	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/2016	240	1724	Puudub	Puudub	35,51	Puudub	Puudub	36,13	Puudub	Puudub	36,03
		600	4310	Puudub	Puudub	34,62	Puudub	Puudub	34,52	Puudub	Puudub	34,72
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/2013	119	1724	Puudub	Puudub	34,43	Puudub	Puudub	33,81	Puudub	Puudub	32,82
		297	4310	Puudub	Puudub	32,55	Puudub	Puudub	32,90	Puudub	Puudub	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1724	Puudub	Puudub	35,01	Puudub	Puudub	35,15	Puudub	Puudub	35,21
		3,5	4310	Puudub	Puudub	34,00	Puudub	Puudub	34,18	Puudub	Puudub	34,38
B	B/Lee/41	0,43	1724	Puudub	Puudub	35,08	Puudub	Puudub	34,28	Puudub	Puudub	35,05
		1,08	4310	Puudub	Puudub	33,62	Puudub	Puudub	33,60	Puudub	Puudub	34,02
B	B/Allen/45	2,74	1724	Puudub	Puudub	35,96	Puudub	Puudub	35,97	Puudub	Puudub	36,13
		6,85	4310	Puudub	Puudub	34,22	Puudub	Puudub	34,32	Puudub	Puudub	34,72

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Päritolu (liin)	Tüve tähis	Kontsentratsioon		1. ekstraheerimine			2. ekstraheerimine			3. ekstraheerimine		
		EID ₅₀ /ml või PFU/ml*	koopiat/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
B	B/GL/1739/54	64,6	1724	Puudub	Puudub	34,82	Puudub	Puudub	34,88	Puudub	Puudub	34,15
		162	4310	Puudub	Puudub	32,97	Puudub	Puudub	33,26	Puudub	Puudub	32,61
B	B/Maryland/1/59	0,49	1724	Puudub	Puudub	35,11	Puudub	Puudub	35,28	Puudub	Puudub	34,90
		1,23	4310	Puudub	Puudub	33,86	Puudub	Puudub	34,12	Puudub	Puudub	33,47

- * - A-gripi tüved: Brisbane'i, Christ Churchi, Kansase ja Perthi kontsentratsioonide ühikud on EID₅₀/ml
 - B-gripi tüved: Colorado, Michigani, New Hampshire'i ja Phuketi kontsentratsioonide ühikud on EID₅₀/ml
 - A-gripi tüved: A/PR/8/34 ja A/WSN/33 kontsentratsioonide ühikud on PFU/ml
 - Kõigi teiste A- ja B-gripi tüvede kontsentratsioonide ühikud on CEID₅₀/ml

Analüsaatoriga CFX Opus 96 on A- ja B-gripi LoD vastavalt 1002 koopiat/ml ja 862 koopiat/ml; ühikutes koopiat/ml toodud kaks kontsentratsiooni tähistavad 2× ja 5× LoD-d.

Puudub; negatiivne, puudub tuvastatav Cq väärtus

CDC Human Influenza Virus Panel (2019)

Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) inklusiivsust hinnati ka paneeliga CDC Human Influenza Virus Panel (2019), mis koosneb 8 ajakohasest A- ja B-gripitüvest, 4 A-gripiviirusest ja 4 B-gripiviirusest (tabel 27) paneeliga kaasas oleva protokolliga kohaselt. Iga põhiviiruse kohta valmistati viiekordne lahjenduste seeria soolalahuses. Lahuse kohta ekstraheeriti viis kordust komplektiga QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (proovimahuga 140 µl ja elueerimismahuga 60 µl) ning testiti analüsaatoriga CFX Opus 96 komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Lahjendusseeriaid analüüsiti seni, kuni kahel järjestikusel viiekordsel lahjendustasemel puudus reaktsioonivõime, millele viitab kõigi viie korduse null positiivsete tulemuste saamine. Viimane lahjendus, millega saadi positiivne tulemus vähemalt ühes viiest analüüsitud kordusest, loeti minimaalseks reaktsioonivõimeliseks kontsentratsiooniks ja need on toodud tabelis 27. Kõik kontrollid toimusid ootuspäraselt.

Tabel 27. Paneeli CDC Human Influenza 2019 viirused

Tüüp	Alatüüp	Gripi viirustüvi	Põhilahuse kontsentratsioon (EID ₅₀ /ml)	Minimaalne reaktsioonivõimeline kontsentratsioon (EID ₅₀ /ml)	Minimaalne reaktsioonivõimeline kontsentratsioon (koopiat/ml)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8,3}	2,04E + 01	4,39E + 02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8,9}	8,13E + 01	1,27E + 03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9,9}	1,63E + 02	4,57E + 02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7,9}	8,13E + 00	8,92E + 02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8,5}	2,60E – 01	1,36E + 01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8,3}	4,00E + 00	5,12E + 02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8,9}	4,07E + 02	2,90E + 03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8,9}	8,13E + 01	1,18E + 03

Analüütiline spetsiifilisus (ristreaktiivsus)

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) sisaldab praimer/sondi komplekte (FluA, FluB ja SC2), mille sihtmärgiks on A-gripi, B-gripi ja SARS-CoV-2 viiruste RNA. A- ja B-gripi oligonukleotiidi praimerid ja sondid on identsed nendega, mida kasutati 510(k) akti kohaselt diagnostilise paneeliga CDC Human Influenza Virus Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel (K080570 ja sellega seotud spetsiaalsed 510(k) esildised). Bio-Rad kasutab CDC valideeritud oligonukleotiidi primereid ja sondijärjestusi õiguste Right of Reference alusel. Seetõttu ei tehtud täiendavat *in silico* ristreaktiivsuse analüüsi A- ja B-gripi

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

praimerite ja sondidega. Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) analüütilise spetsiifilisuse kontrollimiseks tehti ainult laboratoorsed analüüsid.

In silico analüüs

Tehti *in silico* analüüs potentsiaalsete paneeliväliste organismide segavate mõjude hindamiseks SARS-CoV-2 tuvastamisel. SARS-CoV-2 praimerite ja sondi ning teiste koroonaviiruste või inimese mikrofloora vahel ei täheldatud märkimisväärset homoloogiat, mis prognooside kohaselt võib Bio-Rad Reliance SC2 / FluA / FluB RT-PCR komplektiga (IVD) põhjustada valesid tulemusi.

Märgkatsetamine

Hinnati iga praimer/sondi komplekti ristreaktiivsust viiruste suhtes, mille märklauaks oli komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) muu komponent; analüüsiks kasutati mittevastavuse uuringus hinnatud gripiviiruseid (tabel 28). Lisaks hinnati komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ristreaktiivsust teiste viiruste ja patogeenide suhtes, sealhulgas tavapäraselt hingamisteedes levinud viirused ja patogeenid (tabelid 29 ja 30).

Kõik patogeenid (mitte gripiviirused, bakterid ja seened) ekstraheeriti triplikaadina komplektiga QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (proovimahuga 140 µl ja elueerimismahuga 60 µl). Tabelites 28 (22 gripiviirust), 29 (24 mitte gripiviirust) ja 30 (19 bakterit ja seent) toodud 64 organismi esindavad tavapäraselt inimese hingamisteede proovides levinud patogeene ja viiruste geneetiliselt lähedasi organisme, mis on analüüsi sihtmärgiks; nimetatud organismide nukleiinhapete kõrge tiitriga preparaate testiti triplikaadina analüsaatoriga CFX Opus 96 komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Kõik kontrollid toimisid ootuspäraselt. Tulemused on alltoodud tabelites 28, 29 ja 30.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabel 28. Eksklusiivsuse hindamine – gripp

Päritolu (liin)	Tüve tähis	Kontsentratsioon*	Kontsentratsioon koopiat/ml	Cq								
				1. ekstraheerimine			2. ekstraheerimine			3. ekstraheerimine		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1,00E + 06	1,10E + 07	Puudub	19,5	Puudub	Puudub	19,34	Puudub	Puudub	19,32	Puudub
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	1,00E + 08	2,82E + 08	Puudub	18,04	Puudub	Puudub	18,29	Puudub	Puudub	18,46	Puudub
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1,00E + 07	1,57E + 08	Puudub	18,34	Puudub	Puudub	18,56	Puudub	Puudub	18,44	Puudub
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1,00E + 06	2,14E + 07	Puudub	19,54	Puudub	Puudub	19,45	Puudub	Puudub	19,59	Puudub
A(H1N1)	A/PR/8/34	6,70E + 06	3,63E + 07	Puudub	14,5	Puudub	Puudub	14,9	Puudub	Puudub	14,94	Puudub
A(H1N1)	A/WS/33	7,30E + 06	9,15E + 09	Puudub	13,42	Puudub	Puudub	13,75	Puudub	Puudub	13,63	Puudub
A(H3N2)	A/Hongkong/8/68	1,60E + 06	3,57E + 08	Puudub	17,41	Puudub	Puudub	17,47	Puudub	Puudub	17,56	Puudub
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2,30E + 07	1,35E + 08	Puudub	18,02	Puudub	Puudub	18,09	Puudub	Puudub	18,08	Puudub
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3,40E + 07	3,43E + 08	Puudub	18,5	Puudub	Puudub	18,48	Puudub	Puudub	18,38	Puudub
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2,50E + 07	9,69E + 07	Puudub	18,63	Puudub	Puudub	18,29	Puudub	Puudub	18,58	Puudub
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1,60E + 06	2,85E + 08	Puudub	17,34	Puudub	Puudub	17,44	Puudub	Puudub	17,95	Puudub
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5,00E + 05	2,34E + 07	Puudub	14,04	Puudub	Puudub	14,1	Puudub	Puudub	14,06	Puudub
A(H1N1)	A/FM/1/47	5,00E + 06	2,54E + 07	Puudub	20,28	Puudub	Puudub	20,05	Puudub	Puudub	20,19	Puudub
B-griip	B/Colorado/06/2017	1,00E + 06	1,25E + 08	Puudub	Puudub	18,1	Puudub	Puudub	18,35	Puudub	Puudub	18,07
B-griip	B/Michigan/09/2011	1,00E + 07	5,18E + 08	Puudub	Puudub	18,3	Puudub	Puudub	18,18	Puudub	Puudub	18,09
B-griip	B/New Hampshire/01/2016	1,00E + 06	7,16E + 06	Puudub	Puudub	20,69	Puudub	Puudub	20,36	Puudub	Puudub	20,3
B-griip	B/Phuket/3073/2013	1,00E + 07	1,45E + 08	Puudub	Puudub	18,94	Puudub	Puudub	18,38	Puudub	Puudub	18,43
B-griip	B/Lee/41	1,60E + 06	1,97E + 09	Puudub	Puudub	14,99	Puudub	Puudub	15,38	Puudub	Puudub	15,33
B-griip	B/Allen/45	1,20E + 05	4,82E + 08	Puudub	Puudub	17	Puudub	Puudub	17,59	Puudub	Puudub	17,17
B-griip	B/GL/1739/54	5,00E + 06	3,14E + 09	Puudub	Puudub	14,71	Puudub	Puudub	14,67	Puudub	Puudub	14,53
B-griip	B/Florida/2006	3,90E + 08	1,04E + 09	Puudub	Puudub	22,43	Puudub	Puudub	22,47	Puudub	Puudub	22,33
B-griip	B/Maryland/1/59	6,80E + 05	2,38E + 09	Puudub	Puudub	14,85	Puudub	Puudub	23,36	Puudub	Puudub	14,34

* A-gripi tüved: Brisbane'i, Christ Churchi, Kansase ja Perthi kontsentratsioonide ühikud on EID₅₀/ml

* B-gripi tüved: Colorado, Michigani, New Hampshire'i ja Phuketi kontsentratsioonide ühikud on EID₅₀/ml

* A-gripi tüved: A/PR/8/34 ja A/WS33 kontsentratsioonide ühikud on PFU/ml

* Kõigi teiste A- ja B-gripi tüvede kontsentratsioonide ühikud on CEID₅₀/ml

Puudub; negatiivne, puudub tuvastatav Cq väärtus

Tabel 29. Eksklusiivsuse hindamine – mitte gripiviirused

Päritolu (liin)	Tüvi Tähis	Kontsentratsioon, PFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB analüüsi Cq								
			1. ekstraheerimine			2. ekstraheerimine			3. ekstraheerimine		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Adenoviirus	3	1,12E + 05	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Adenoviirus	31	1,12E + 05	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Adenoviirus	4	1,11E + 05	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Adenoviirus	40/Dugan	8,82E + 05	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Adenoviirus	41/TAK	1,12E + 05	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Adenoviirus	5	1,12E + 05	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Adenoviirus	7A	1,11E + 05	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Adenoviirus	1	1,54E + 05	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Beeta-koroonaviirus 1	OC43	1,12E + 05	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Enteroviirus	68	1,12E + 05	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Epstein-Barr	B95-8	3,50E + 03	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Inimese koroonaviirus	HCoV HKU-1	5,00E + 04*	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Paragripp 1	C35	5,00E + 04*	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Inimese rinoviirus		3,51E + 03	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Päritolu (liin)	Tüvi Tähis	Kontsentratsioon, PFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB analüüsi Cq								
			1. ekstraheerimine			2. ekstraheerimine			3. ekstraheerimine		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Lihtherpesviirus (<i>Herpes Simplex</i>), 1	MacIntyre	1,96E + 05	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Tuulerõugeviirus (<i>Varicella zoster</i>)	Ellen	1,96E + 04	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Leetrid	Edmonston	6,23E + 05	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Mumps	Enders	1,96E + 04	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Tsütomegaloviirus	AD-169	1,64E + 05	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Inimese metapneumoviirus		2,72E + 04	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Paragripp 2		1,12E + 05*	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Paragripp 3		1,12E + 05*	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Parechovirus A	3. tüüp	1,12E + 05	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
Inimese respiratoorne süntsütaalviirus	A2	5,00E + 04*	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub

* Inimese koroonaviiruse, paragripi 1 ja inimese respiratoorse süntsütaalviiruse kontsentratsioonid on toodud ühikus koopiat/ml Puudub; negatiivne, puudub tuvastatav Cq väärtus

Tabel 30. Eksklusiivsuse hindamine – bakterid ja seened

Liin (tüve tähis)	Kontsentratsioon CFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB analüüsi Cq								
		1. ekstraheerimine			2. ekstraheerimine			3. ekstraheerimine		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Bordetella pertussis</i>	5,00E + 04	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Corynebacterium striatum</i>	2,00E + 04	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1,06E + 07	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Haemophilus influenza</i> (KW20)	2,00E + 04	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Legionella anisa</i>	1,40E + 04	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Lactobacillus planatarum</i>	3,00E + 06	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5,00E + 04	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Mycoplasma; pneumoniae</i> (M129-B7)	3,00E + 06	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1,40E + 04	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5,00E + 04	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Neisseria meningitidis</i>	2,00E + 04	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6,64E + 06	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Staphylococcus aureus</i> , subsp. <i>aureus</i>	1,60E + 06	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3,00E + 06	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3,00E + 06	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3,60E + 06	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Streptococcus salivarius</i>	1,40E + 04	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Candida albicans</i>	2,09E + 06	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	5,00E + 04	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub

* *Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis* ja *Pneumocystis jiroveci* kontsentratsioonid on toodud ühikus koopiat/ml Puudub; negatiivne, puudub tuvastatav Cq väärtus

Mikroobide testimine

Potentsiaalseid ristreaktsioone ja/või mikroobide segavat mõju hinnati täiendavalt paneeliväliste viiruste, bakterite ja seente analüüsimisega madala gripiviiruste taseme juuresolekul representatiivsete analüütidenä. Segavaid patogeene analüüsiti võimalikult suure kontsentratsiooniga (nt bakterite

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

korral lahjendusega $\geq 10^6$ CFU/ml, viiruste korral $\geq 10^5$ PFU/ml; lahjendamata kujul, kui patogeeni põhisegu kontsentratsioon oli väiksem) ja sama proovi korral segati gripiviirusega $2\times$ LoD kontsentratsioonis määramaks, kas mittesihetmääratav organismi olemasolu segab gripi tuvastamist komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Ajakohaste A- ja B-gripitüvede LoD-i kontsentratsioonid leiate tabelist 20.

Iga gripitüve kohta valmistati sünteetilised proovid, kasutades üht ajakohast viirustüve: A-gripp (H3N2) A/Kansas/14/2017 $2\times$ LoD-ga (1178 koopiat/ml) ja B-gripp (B/Colorado/06/2017) $2\times$ LoD-ga (1186 koopiat/ml). Gripiviirused ja mitte gripiviirusorganismid lisati kliiniliselt negatiivse NP-proovi maatriksi segule soovitud kontsentratsioonis. Kõiki sünteetilisi proove ekstraheeriti triplikaadina komplektiga QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (proovimahuga 140 µl ja elueerimismahuga 60 µl). Ekstraheeritud nukleiinhappeid analüüsiti komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) analüsaatoriga CFX Opus 96. Kõik kontrollid toimisid ootuspäraselt. Analüüsitud patogeenidega ei täheldatud mikroobide segavat mõju. Kõikide proovide korral olid 3/3 kordused positiivsed A- või B-gripi suhtes.

Segavate ainete uuring

Ninakaape proovides tavapäraselt leiduvate ainete võimalikku segavat mõju viiruse tuvastamise tundlikkusele komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) hinnati segavate ainete uuringus. Analüüsis kasutati ajakohaseid A- ja B-gripitüvesid, mille LoD on toodud tabelis 31. Lisateavet leiate jaotisest LoD.

Tabel 31. Segavate ainete uuringus hinnatud viirustüvede LoD-de kokkuvõte

Viirus	Tüvi	LoD (CFX Opus 96)	3× LoD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 koopiat/ml	750 koopiat/ml
A-gripp	H3N2 (Kansas/14/17)	589 koopiat/ml	1767 koopiat/ml
B-gripp	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 koopiat/ml	1779 koopiat/ml

Segavate ainete uuringus kasutati sünteetilisi proove, mis sisaldasid A-gripi, B-gripi või inaktiveeritud SARS-CoV-2 viiruse ajakohaseid tüvesid negatiivses ninaneelu proovi maatriksis. Valmistati sünteetilised proovid, lisades eraldi igat viirust $3\times$ LoD-i kontsentratsioonis kliiniliselt negatiivse maatriksi segusse; samuti valmistati ette viirust mitte sisaldav kontrollproov. Sünteetilistele proovidele lisati potentsiaalselt segavaid aineid kontsentratsioonides, mis esindavad inimese hingamisteede patsiendiproovides ootuspäraseid kõrgeimaid tasemeid, tuginedes kirjanduse ülevaatel ja aktis 510 (k) toodud gripi analüüside kokkuvõtetele. Kaasati ka negatiivne kontroll, millele lisati segava aineena vett. Iga proov ekstraheeriti triplikaadina komplektiga QIAamp Viral RNA Mini Kit ja testiti analüsaatoriga CFX Opus 96 kasutusjuhendi järgi.

Uuringuga näidati, et sellised ained, välja arvatud FluMist Quadrivalent (2020–2021 Formula, MedImmune/AstraZeneca), ei sega SARS-CoV-2, A- või B-gripiviiruse tuvastamist. Kõik sünteetilised proovid olid ootuspäraselt positiivsed segavate ainete juuresolekul ja ilma viirusega kontrollproov oli negatiivne (tabel 32). FluMist Quadrivalent sisaldab nõrgestatud A- ja B-gripiviirust ning on ootuspäraselt positiivne nende viiruste suhtes ilma viirusega kontrollproovis FluA ja FluB analüüside korral. FluMist Quadrivalent ei mõjuta SARS-CoV-2 viiruse tuvastamise tundlikkust (tabel 32). Andmete põhjal ei mõjuta analüüsitud suure kontsentratsiooniga segavad ained viiruse tuvastamise tundlikkust komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Märkus. Ninasiseselt manustatud A/B-gripi vaktsiini saanud isikutel võivad analüüsitulemused gripi suhtes olla positiivsed kuni kolm päeva pärast vaktsineerimist.

Tabel 32. Segavate ainete uuringu tulemused

Aine	Aktiivne aine	Kontsentratsioon Analüüsimisel	SC2 analüüs			FluA analüüs			FluB analüüs		
			Positiivsete arv 3 kordusest		SC2 keskmine Cq ¹	Positiivsete arv 3 kordusest		FluA keskmine Cq ¹	Positiivsete arv 3 kordusest		FluB keskmine Cq ¹
			SC2 viirus	Viirus puudub		FluA viirus	Viirus puudub		FluB viirus	Viirus puudub	
Mutsiin	Puhastatud mutsiini valk	40 mg/ml	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Ninasisesed kortikosteroidid	Deksametasoon	3 mg/ml	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Flutikasoon	2 mg/ml	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Mometasoonfuroaat	1 mg/ml	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Budesoniid	1 mg/ml	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Flunisoliid	5 mg/ml	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Triamtsinoloonatsetoniid	1,5 mg/ml	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
	Beklometasoon	2 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
Kurguloseengid	Bensokaiin	7,5 mg/ml	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Mentool	7,5 mg/ml	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Tsinkatsetaat	7,5 mg/ml	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Kloroseptilised maksimaalse tugevusega kurguvalu vastased losengid (sisaldavad bensokaiini ja mentooli)	10 mg/ml	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98
Ninaspreid või tilgad	Oksümetasoliin	10 mg/ml	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Fenüülefriin	0,5 mg/ml	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Naatiumkloriid, säilitusainetega	0,2 mg/ml	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Mupirotsiin	Mupirotsiin	2 mg/ml	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Tobramütsiin	Tobramütsiin	2 mg/ml	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Zanamivir	Zanamivir	5 mg/ml	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45
Allergia-ravim	Histaminum hydrochloricum	20% v/v	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	Kolmekordne allergiavastane ravim (sisaldab lisaaineid galphimia glauca, histaminum hydrochloricum, luffa operculata, sabadilla)	20% v/v	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Väävel 12x	10 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
FluMist Quadri-valent	Nõrgendatud FluA/ B viirus	20% v/v	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
Veri	Puudub	5% v/v	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Vesi (kontroll)	Puudub	10% v/v	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

Puudub; negatiivne, puudub tuvastatav Cq väärtus

¹ Viirust sisaldavate proovide keskmine Cq

Ülekandmise/ristsaastumise uuring

Ülekandmise või ristsaastumise mõju testiti analüsaatoritega CFX Opus 96 ja CFX96 Touch. Sünteetilised suure kontsentratsiooniga viiruse RNA proovid külvati negatiivsete proovide kõrvale vaheldumisi ja testiti

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

komplektiga Bio-Rad Laboratories Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Uuringu jaoks oli suure kontsentratsiooniga SC2 (Italy-IMNI1, Zeptomatrix, katalooginr 0810589CFHI) = 2 000 000 koopiat/ml; FluA (H1N1pdm, Zeptomatrix, katalooginr 0810311CFNHI) = 2 575 000 koopiat/ml; FluB (B/Lee/40, Exact Diagnostics, katalooginr 130062) = 2 850 000 koopiat/ml. Negatiivsete inimese proovide simuleerimiseks valmistati negatiivsed proovid ette inimese kogu RNA-ga (Thermo Fisher, katalooginr AM7852). Analüüsi mitu tsüklit, et tuvastada mis tahes tsüklite vaheline ristsaastumine. Ei leitud tsüklite ega kaevukeste vahelist ülekandmist või ristsaastumist.

Koinfektsioon (konkureeriv segav mõju)

Koinfektsiooni uuringu eesmärk oli kindlaks teha, kas kahe teise viiruse suur kontsentratsioon mõjutab konkreetse viiruse tuvastamise tundlikkust. Valmistati sünteetilised proovid tervete inaktiveeritud viiruste ekstraheeritud RNA-ga, mida oli kvantifitseeritud ddPCR-iga (tabel 33). Seejärel lisati viiruse RNA sihtmärk kontsentratsioonis Hela RNA-le, mis jäljendas inimese taustsüsteemi. Katseviiruse RNA-d hinnati 2-kordse lahjenduse seeriana vahemikus 2000 kuni 62,5 katseviiruse RNA koopiat/ml, kas suure kontsentratsiooniga teiste viiruste RNA-de juuresolekul või puudumisel (tabel 34). Suur kontsentratsioon on määratletud järgmiselt: SC2 = 1 381 300 koopiat/ml; FluA = 2 575 000 koopiat/ml; FluB = 2 850 000 koopiat/ml. Iga katseviiruse RNA lahjenduspunkti analüüsi triplikaadina komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), et määrata katseviiruse RNA väikseim kogus, mida on võimalik kõigis kolmes korduses tuvastada; LoD sarnane toimivuse ühik. Testiti analüsaatoriga CFX Opus 96. Igale plaadile lisati NTC, positiivne ja negatiivne kontroll; tulemused olid ootuspärased.

Tabel 33. Koinfektsiooni uuringuks valitud viirused

Viirus	Tüüp	Tüvi	Ettevõtte	Katalooginr	Põhisegu tiiter (koopiat/ml)
SARS-CoV-2	Puudub	Italy INMI1	Zeptomatrix	0810589CFHI	2,28E07
Gripp	A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	4,12E09
Gripp	B	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2,55E10

Tabel 34. Kombinatsioonid, mida analüüsi koinfektsiooni uuringuks

Viirus	Tiiter		
SARS-CoV-2	Kõrge	Kõrge	Lahjenduste seeria
A-gripp	Kõrge	Lahjenduste seeria	Kõrge
B-gripp	Lahjenduste seeria	Kõrge	Kõrge

Uuringu tulemused leiate tabelist 35. Tulemused näitavad, et komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kasutamisel ei täheldata katseviiruse tuvastamise tundlikkuse vähenemist proovides, kus on suur hulk teisi viiruseid.

Tabel 35. Koinfektsiooni tulemused reaala PCR-süsteemiga CFX Opus 96

Katse- viirus	Katse- viiruse RNA koopiat/ ml	SC2 analüüs				FluA analüüs				FluB analüüs			
		SC2 üks		SC2 kõrge tiitriga FluA/FluB-ga		FluA üks		FluA kõrge tiitriga SC2/FluB-ga		FluB üks		FluB kõrge tiitriga SC2/FluA-ga	
		Positiiv- sete arv	Kesk- mine Cq	Positiiv- sete arv	Kesk- mine Cq	Positiiv- sete arv	Kesk- mine Cq	Positiiv- sete arv	Kesk- mine Cq	Positiiv- sete arv	Kesk- mine Cq	Positiiv- sete arv	Kesk- mine Cq
SC2	2000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	Puudub	3/3	24,71	0/3	Puudub	3/3	23,97
	1000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	Puudub	3/3	24,70	0/3	Puudub	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	Puudub	3/3	24,77	0/3	Puudub	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	Puudub	3/3	24,66	0/3	Puudub	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	Puudub	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	Puudub	3/3	24,74	0/3	Puudub	3/3	24,09
	0	0/3	Puudub	0/3	Puudub	0/3	Puudub	3/3	24,66	0/3	Puudub	3/3	23,98
FluA	2000	0/3	Puudub	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	Puudub	3/3	24,06
	1000	0/3	Puudub	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	Puudub	3/3	24,09
	500	0/3	Puudub	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	Puudub	3/3	24,06
	250	0/3	Puudub	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	Puudub	3/3	24,09
	125	0/3	Puudub	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	Puudub	3/3	24,02
	62,5	0/3	Puudub	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	Puudub	3/3	24,07
	0	0/3	Puudub	3/3	24,61	0/3	Puudub	0/3	Puudub	0/3	Puudub	3/3	24,05
FluB	2000	0/3	Puudub	3/3	24,76	0/3	Puudub	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1000	0/3	Puudub	3/3	24,77	0/3	Puudub	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	Puudub	3/3	24,72	0/3	Puudub	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	Puudub	3/3	24,74	0/3	Puudub	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	Puudub	3/3	24,63	0/3	Puudub	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	Puudub	3/3	24,72	0/3	Puudub	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	Puudub
	0	0/3	Puudub	3/3	24,68	0/3	Puudub	3/3	24,78	0/3	Puudub	0/3	Puudub

Puudub; negatiivne, puudub tuvastatav Cq väärtus

* Üks kolmest SARS-CoV-2 kordusest 125 koopiat/ml näitas FluA korral viivitusega Cq väärtust 39,98. Ehkki seda kordust loetakse positiivseks FluA tulemuseks, on see tingitud kõrge tiitriga sünteetiliste proovide ettevalmistamisel ja töötlemisel tekkinud saastumise jälgest antud uuringu raames ning see ei ole seotud analüüside ristreaktiivsusega.

Täpsus/korratavus

Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) laborisisene täpsus määrati kahe reagendipartii ja kahe analüsaatoriga, reaala PCR-süsteemidega CFX Opus 96 ja CFX96 Touch. Täpsuse määramise paneel koosnes negatiivsetest proovidest ja LoD uuringutes kasutatud eraldi lisatud elusatest koekultuuril paljundatud A- ja B-gripiviirustest (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, katalooginr VR-1469; Lee/40, ATCC, katalooginr VR-1535). Proovid valmistati ette väikeste ja mõõdukate positiivsete kontsentratsioonidega (vastavalt 2× LoD ja 5× LoD) kokku segatud SARS-CoV-2/A-gripi/B-gripi kliiniliselt negatiivses NP-proovi maatriksis (tabel 38). Iga andmepunkti jaoks ekstraheeriti kõiki paneeli organisme viis korda komplektiga QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (proovimahuga 140 µl ja elueerimismahuga 60 µl). Ekstraheeritud nukleiinhappeid testiti analüsaatoritega CFX Opus 96 ja CFX96 Touch komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Üks kasutaja analüüsis 5-organismiga korratavuse paneeli 5 kordusena ja 3. erineval päeval 2 erineva analüsaatoriga kokku 300 kordusega (5 paneeli organismi × 5 kordust × 2 partiid × 3 päeva × 2 analüsaatorit).

Ootuspärane negatiivse paneeli tulemus oli „Not Detected“ (Tuvastamata), samas kui väikse ja mõõduka kontsentratsiooniga positiivsete paneelide ootuspärane tulemus oli „Detected“ (Tuvastatud) vastava sihtmärgi jaoks. Andmete alusel on komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) täpsus aktsepteeritav. Üksikasjalikum tulemuste kokkuvõte on toodud tabelites 37 ja 38 vastavalt A- ja B-gripi korral. Komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) saavutatud sihtmärkide tabamise määr oli ootuspärane.

Tabel 36. Paneeli organismide kontsentratsioon ja korrelatsioon LoD-ga analüsaatori kohta

Paneeli organism	Kontsentratsioon (koopiat/ml)	Korrelatsioon elusa gripi LoD-ga	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
A-griip väike +	2004	2×	2×
A-griip mõõdukas +	5010	5×	5×
B-griip väike +	1724	2×	2×
B-griip mõõdukas +	4310	5×	5×
Negatiivne	Puudub	Puudub	Puudub

Puudub; negatiivne, puudub tuvastatav Cq väärtus

Tabel 37. A-gripi täpsus – tuvastamismäärade kokkuvõte

Paneeli organism	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Kokku	
	Ühilduvus ootuspäraste tulemustega	Keskmine Cq	Cq %CV	Ühilduvus ootuspäraste tulemustega	Keskmine Cq	Cq %CV	Ühilduvus ootuspäraste tulemustega	Cq [95% CI]
Negatiivne	30/30	Puudub	Puudub	30/30	Puudub	Puudub	60/60	Puudub
FluA mõõdukas +	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	[93,98; 100]
FluA väike +	30/30	35,79	1,75	30/30	36,06	1,32	60/60	[93,98; 100]
FluB mõõdukas +	30/30	Puudub	Puudub	30/30	Puudub	Puudub	60/60	Puudub
FluB väike +	30/30	Puudub	Puudub	30/30	Puudub	Puudub	60/60	Puudub
Ühilduvus kokku	150/150			150/150			300/300	

Puudub; negatiivne, puudub tuvastatav Cq väärtus

Tabel 38. B-gripi täpsus – tuvastamismäärade kokkuvõte

Paneeli organism	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Kokku	
	Ühilduvus ootuspäraste tulemustega	Keskmine Cq	Cq %CV	Ühilduvus ootuspäraste tulemustega	Keskmine Cq	Cq %CV	Ühilduvus ootuspäraste tulemustega	Cq [95% CI]
Negatiivne	30/30	Puudub	Puudub	30/30	Puudub	Puudub	60/60	Puudub
FluA mõõdukas +	30/30	Puudub	Puudub	30/30	Puudub	Puudub	60/60	Puudub
FluA väike +	30/30	Puudub	Puudub	30/30	Puudub	Puudub	60/60	Puudub
FluB mõõdukas +	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	[93,98; 100]
FluB väike +	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	[93,98; 100]
Ühilduvus kokku	150/150			150/150			300/300	

Puudub; negatiivne, puudub tuvastatav Cq väärtus

Iga taseme ja sihtmärgi dispersioonikomponendi analüüs on kokku võetud tabelites 39 ja 40.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabel 39. Täpsuse/korratavuse uuring (tsükli sisene) – üldine keskmine, standardhälbed (SD) ja variatsioonikordajad (CV%) sihtmärk Cq väärtustele

Tsükkel	FluA mõõdukas +			FluA väike +			FluB mõõdukas +			FluB väike +			Negatiivne		
	Keskmine Cq	SD	%CV	Keskmine Cq	SD	%CV	Keskmine Cq	SD	%CV	Keskmine Cq	SD	%CV	Keskmine Cq	SD	%CV
CFX Opus 96															
1. tsükkel	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	Puudub	Puudub	Puudub
2. tsükkel	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	Puudub	Puudub	Puudub
3. tsükkel	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	Puudub	Puudub	Puudub
CFX96 Touch															
1. tsükkel	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	Puudub	Puudub	Puudub
2. tsükkel	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	Puudub	Puudub	Puudub
3. tsükkel	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	Puudub	Puudub	Puudub

Puudub; negatiivne, puudub tuvastatav Cq väärtus

Tabel 40. Täpsuse/korratavuse uuring (partiide, päevade ja tsüklite vahel) – üldine keskmine, standardhälbed (SD) ja variatsioonikordajad (CV%) sihtmärk Cq väärtustele

Sihtmärk	Paneel Organism	Tuvastamismäär	Keskmine Cq	Partiidevaheline		Päevadevaheline		Tsüklitevaheline	
				SD	CV%	SD	CV%	SD	CV%
CFX Opus 96									
FluA	Mõõdukas +	100%	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	Väike +	100%	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Negatiivne	100%	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
FluB	Mõõdukas +	100%	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	Väike +	100%	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Negatiivne	100%	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
CFX96 Touch									
FluA	Mõõdukas +	100%	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	Väike +	100%	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Negatiivne	100%	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub
FluB	Mõõdukas +	100%	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	Väike +	100%	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Negatiivne	100%	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub

Puudub; negatiivne, puudub tuvastatav Cq väärtus

Värske vs. külmutatud

Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) analüüsiti võrreldes värskeste proovide toimimist samade proovidega pärast korduvaid külmutamise/sulatamise tsükleid. Üks A-gripi tüvi (Influenza A H3N2 (Kansas/14/17), ZeptoMetrix, katalooginr 0810586CF), üks B-gripi tüvi (Influenza B (Colorado/06/17), ZeptoMetrix, katalooginr 0810573CF) ja üks SARS-CoV-2 tüvi (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK) lisati eraldi kliiniliselt negatiivsele NP-proovi maatriksile, mis koguti 72 tunni jooksul pärast proovide võtmist (saadeti külmumata kujul külmakehadega), kahe erineva viiruskontsentratsiooniga, iga viiruse korral 2x ja 5x LoD, nagu on kirjeldatud tabelis 41. Analüüsiti ka negatiivsete kliiniliste proovide komplekti.

Iga viirustüve jaoks ekstraheeriti 20 värsket proovi (10 viiruse kontsentratsiooni kohta) komplektiga QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (proovimahuga 140 µl ja elueerimismahuga 60 µl). Ekstraheeritud

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

nukleiinhappeid analüüsiti komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ja ühe CFX Opus 96 analüsaatoriga. Teine 20 proovi kogum (10 proovi viiruse kontsentratsiooni kohta) läbis 3 külmutamise/sulatamise tsüklit (külmutati temperatuuri -80°C juures, seejärel sulatati toatemperatuuril), ekstraheeriti ja analüüsiti sama komplekti ja seadmega. Kõik kontrollid toimusid ootuspäraselt. Värske ja külmutatud proovide omavaheline tuvastamise ühilduvus oli 100% kahe kontsentratsiooniga A-gripi, B-gripi ja SARS-CoV-2 ning negatiivsete proovide korral kõigi külmutamise/sulatamise tsüklitega. Cq-väärtustega ei täheldatud trendi tekkimist, mis näitaks toimivuse erinevust mis tahes sünteetilises proovis sisalduvate analüütide suhtes, mis läbisid kuni kolm järjestikust külmutamise/sulatamise tsüklit. Tulemused on toodud tabelis 42.

Tabel 41. Ajakohased viirustüved ja kontsentratsioonid, mida analüüsiti värskeid ja külmutatud proove võrdlevas uuringus

Viirus	Tüvi	LoD	2× LoD	5× LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 koopiat/ml	500 koopiat/ml	1250 koopiat/ml
A-griip	H3N2 (Kansas/14/17)	589 koopiat/ml	1178 koopiat/ml	2945 koopiat/ml
B-griip	Colorado/06/2017	593 koopiat/ml	1186 koopiat/ml	2965 koopiat/ml

Tabel 42. Värskeid ja külmutatud proove võrdleva uuringu tulemused

Proovi tüüp		Värske			1. külmutamise/ sulatamise tsüklil			2. külmutamise/ sulatamise tsüklil			3. külmutamise/ sulatamise tsüklil			Positiivseid proove kokku
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
FluA 2× LoD	Kesk- mine Cq	Puudub	36,91	Puudub	Puudub	36,70	Puudub	Puudub	35,93	Puudub	Puudub	35,83	Puudub	40/40
	SD	Puudub	0,90	Puudub	Puudub	0,39	Puudub	Puudub	0,37	Puudub	Puudub	0,51	Puudub	
FluA 5× LoD	Kesk- mine Cq	Puudub	35,14	Puudub	Puudub	35,33	Puudub	Puudub	34,50	Puudub	Puudub	34,69	Puudub	40/40
	SD	Puudub	0,17	Puudub	Puudub	0,43	Puudub	Puudub	0,25	Puudub	Puudub	0,15	Puudub	
FluB 2× LoD	Kesk- mine Cq	Puudub	Puudub	36,78	Puudub	Puudub	37,08	Puudub	Puudub	37,02	Puudub	Puudub	36,20	40/40
	SD	Puudub	Puudub	0,42	Puudub	Puudub	0,69	Puudub	Puudub	0,68	Puudub	Puudub	0,52	
FluB 5× LoD	Kesk- mine Cq	Puudub	Puudub	35,52	Puudub	Puudub	35,71	Puudub	Puudub	35,08	Puudub	Puudub	35,36	40/40
	SD	Puudub	Puudub	0,73	Puudub	Puudub	0,43	Puudub	Puudub	0,72	Puudub	Puudub	0,38	
SC2 2× LoD	Kesk- mine Cq	36,13	Puudub	Puudub	37,06	Puudub	Puudub	36,31	Puudub	Puudub	36,57	Puudub	Puudub	40/40
	SD	0,43	Puudub	Puudub	0,45	Puudub	Puudub	0,59	Puudub	Puudub	0,60	Puudub	Puudub	
SC2 5× LoD	Kesk- mine Cq	34,72	Puudub	Puudub	34,35	Puudub	Puudub	35,14	Puudub	Puudub	35,05	Puudub	Puudub	40/40
	SD	0,39	Puudub	Puudub	0,25	Puudub	Puudub	0,29	Puudub	Puudub	0,27	Puudub	Puudub	
Nega- tiivne	Kesk- mine Cq	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	0/40
	SD	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	Puudub	

Puudub; negatiivne, puudub tuvastatav Cq väärtus

Retrospektiivne kliiniline hinnang

Komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) toimivust hinnati ninaneelukaabete kliiniliste proovidega ettevõtte Bio-Rad siseselt, kasutades kogutud kliiniliste proovide jääke ülemiste hingamisteede nähtude ja sümptomitega patsientidelt järgnevalt.

- 32 A- ja B-gripi suhtes negatiivset proovi, mis määrati akti 510(k) kohase molekulaaranalüüsiga (lubatud vähemalt viimase 5 aasta jooksul) ning olid negatiivsed ka SARS-CoV-2 suhtes komplektiga Bio-Rad SARS-CoV-2 ddPCR Kit (EUA lubatud molekulaaranalüüs).
- 69 A-gripi suhtes positiivset proovi, mida kinnitati akti 510(k) kohase mitme analüüdiga molekulaaranalüüsiga
- 43 B-gripi suhtes positiivset proovi, mida kinnitati akti 510(k) kohase mitme analüüdiga molekulaaranalüüsiga
- 42 SARS-CoV-2 suhtes positiivset proovi, mida kinnitati EUA lubatud molekulaaranalüüsiga

Kvalifitseeritud töötajad kogusid proovid kogumisvahendi pakendi infolehe kohaselt ja säilitasid need külmutatult temperatuuril -80°C . Positiivsed proovid esindavad viiruse hulga suurt ulatust ja hõlmasid madala tasemega positiivseid proove. Proovidel puudusid Cq/Ct väärtused, mistõttu analüüsiti neid ettevõttesiseselt aktsepteeritava EUA RT-PCR-testiga veendumaks, et analüüsiti esinduslikku kliiniliste proovide valimit ja otsustava tulemusena kasutamiseks, kui komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ning Influenza A/B (IVD) või SARS-CoV-2 (EUA) analüüsides tulemuste vahel tekib lahknevusi.

Nukleiinhapped puhastati 186 kliinilisest proovist komplektiga QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini, kasutades proovimahtu 140 μl ja elueerimismahtu 60 μl . Proovid pimendati ja neid hinnati komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) analüsaatoriga Bio-Rad CFX Opus 96. Bio-Rad CFX Opus 96 esindab kõiki komplektiga Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kasutamiseks valideeritud analüsaatoreid, nagu on näidatud LoD uuringu käigus.

186 unikaalsest kliinilisest proovist oli 154 positiivset tulemust (sealhulgas kooskõlas ja vastuolus olevad proovid) ja 32 negatiivset tulemust. 154 positiivset tulemust saadi 154 unikaalsest patsiendiproovist ja 208 vastavat negatiivset tulemust saadi kogu valimi 144 tulemuse põhjal. Suurem osa kliinilise hinnangu tulemustest on kooskõlas võrdlustestide tulemustega. Kõik kontrollid toimusid ootuspäraselt. Andmed on toodud tabelis 43.

Tabel 43. Kliiniline toimivus – komplekti Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) võrdlus teiste USA FDA heakskiidetud/volitatud võrdlusmeetoditega

Analüüt	Proovide arv	Analüüsi tulemused				Ühilduvuse statistika		
		Kooskõlas Positiivne (N)	Vastuolus Positiivne (N)	Kooskõlas Negatiivne (N)	Vastuolus Negatiivne (N)	Ühilduvus Parameeter	Protsent Ühilduvus (%)	95% CI (LCL, UCL)*
A-griip	144	69	0	75	0	PPA	100%	94,7%; 100%
						NPA	100%	95,1%; 100%
B-griip	144	43	0	101	0	PPA	100%	91,8; 100%
						NPA	100%	96,3%; 100%
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	PPA	97,6	87,7%; 99,6%
						NPA	100%	89,3%; 100%

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

PPA = positiivse ühilduvuse protsent, NPA = negatiivse ühilduvuse protsent

CI = usaldusvahemik; LCL = alumine usalduspiir; UCL = ülemine usalduspiir

* Usaldusvahemik arvutatakse Wilsoni skoori meetodil

^a Vastuolulist proovi analüüsi EUA RT-PCR-analüüsiga ja see oli SARS-CoV-2 suhtes negatiivne

Viited

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. USA Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revised December 2009.
2. Center for Disease Control and Prevention. MMWR. Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), July 2008.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2: Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
5. World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. March 19, 2020, World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (accessed 2020-05-08).

Tehniline tugi

Võtke ühendust kohaliku Bio-Radi esindusega. Kontaktandmed leiate aadressilt www.bio-rad.com.



Bio-Rad
Laboratories, Inc.

For further information, please contact the Bio-Rad office nearest you or visit our website at www.bio-rad.com

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Wijnlanen 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Churci Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200062 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pivkova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 680
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomotte 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratori, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340